

# Differential Geometry of Curves and Surfaces

Manfredo P. do Carmo

April 7, 2026



# Contents

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>引言：文献概述与背景知识</b>                                            | <b>5</b>  |
| 0.1 总述                                                         | 5         |
| 0.2 文献概述                                                       | 5         |
| 0.3 背景知识安排                                                     | 6         |
| 0.4 学习路径                                                       | 6         |
| 0.5 与其他教材的关系                                                   | 6         |
| <b>1 Curves</b>                                                | <b>7</b>  |
| 1.1 Introduction                                               | 7         |
| 1.2 Parametrized Curves                                        | 8         |
| 1.3 Regular Curves; Arc Length                                 | 14        |
| 1.4 The Vector Product in $\mathbb{R}^3$                       | 22        |
| 1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length      | 27        |
| 1.5.1 The Curvature                                            | 27        |
| 1.5.2 The Torsion (Or Bending)                                 | 28        |
| 1.5.3 The Frenet-Serret Formulas                               | 29        |
| 1.6 The Local Canonical Form                                   | 38        |
| 1.7 Global Properties of Plane Curves                          | 40        |
| <b>2 Regular Surfaces</b>                                      | <b>57</b> |
| 2.1 Introduction                                               | 57        |
| 2.2 Regular Surfaces; Inverse Images of Regular Values         | 58        |
| 2.3 Change of Parameters; Differentiable Functions on Surfaces | 63        |
| 2.4 The Differential of a Map; Tangent Plane                   | 64        |
| 2.5 The First Fundamental Form                                 | 65        |
| 2.6 Orientation on Surfaces                                    | 68        |
| 2.7 Geometry of the Gauss Map                                  | 68        |
| 2.8 Parallel Transport; Geodesics                              | 70        |



# 引言：文献概述与背景知识

## 0.1 总述

本笔记学习的主题是 **微分几何 (differential geometry)** ——研究曲线和曲面几何性质的数学分支。这门学科发端于微积分诞生之时，由 Gauss、Riemann 等数学家发展成熟。

本笔记以 Manfredo P. do Carmo 的经典教材《Differential Geometry of Curves and Surfaces》为主线，系统学习曲线与曲面的局部理论。

## 0.2 文献概述

### Differential Geometry of Curves and Surfaces

作者: Manfredo P. do Carmo

出版社: Dover Publications (Revised & Updated Second Edition, 2016)

原版: Prentice-Hall, 1976

页数: 约 500 页

**内容简介:** 这是微分几何领域最经典的入门教材之一。do Carmo 来自巴西 IMPA (数学与应用数学研究所)，他的这本书以清晰、严谨的风格著称。

全书分为五章：

- **第 1 章** 曲线理论—局部几何 (曲率、挠率、Frenet-Serret 公式)
- **第 2 章** 正则曲面—曲面的定义、切平面、第一基本形式
- **第 3 章** Gauss 映射—曲面的曲率、第二基本形式
- **第 4 章** 曲面内在几何—等距映射、测地线、Gauss-Bonnet 定理
- **第 5 章** 整体微分几何—曲面的整体性质

**写作特点:**

- 每章开头有引言，说明该章内容和学习路线
- 大量详细的例子和图示
- 习题丰富，配有提示和答案
- 强调几何直观与代数方法的结合

**前置要求:**

- 线性代数（向量、矩阵、行列式）
- 多变量微积分（偏导数、链式法则、积分）
- 微分方程（初步了解即可）

**0.3 背景知识安排**

第 1 章收集学习曲线理论所需的**纯数学基础**，包括：

1. **欧氏空间  $\mathbb{R}^n$**  — 向量、范数、内积的基本性质
2. **向量值函数** — 求导法则、链式法则
3. **向量积（叉积）** —  $\mathbb{R}^3$  中特有的运算
4. **行列式与有向体积** — 标量三重积的几何意义

这些内容大部分来自本科线性代数和微积分课程。这里统一整理，便于后续查阅。

**0.4 学习路径**

根据 do Carmo 在 Preface 中的建议，本笔记采用以下学习顺序：

1. **第 1 步**: 阅读第 1 章的背景知识
2. **第 2 步**: 学习第 1 章（曲线）— 1-2 节到 1-5 节是核心，1-6、1-7 节是拓展
3. **第 3 步**: 学习第 2 章（曲面）— 2-2、2-3 节是基础，2-4、2-5 节是核心
4. **第 4 步**: 深入第 3-4 章（Gauss 映射、内在几何）
5. **第 5 步**: 选读第 5 章（整体微分几何）

**0.5 与其他教材的关系**

微分几何的标准教材还有：

- do Carmo（本书）— 注重几何直观，例子丰富
- Klingenberg — 更代数化，强调抽象理论
- O'Neill — 入门友好，风格接近 do Carmo
- Morgan — 更加入门，适合本科生

do Carmo 的这本书适合作为**第一本**微分几何教材。

**注 0.1. 主文献:** *do Carmo - Differential Geometry of Curves and Surfaces*

**注 0.2. 学习顺序:** 先曲线，再曲面，最后整体理论

# Chapter 1

## Curves

### 1.1 Introduction

**The problem we face.** 我们生活在一个三维空间中，而视觉是我们感知世界的主要方式之一。当我们观察一条曲线——无论是一条道路、一条河流的轮廓、还是行星在天空中的运动轨迹——我们的大脑本能地识别它的“弯曲程度”。这种对弯曲的直观感知，引导我们提出一个根本性的问题：

如何用精确的数学语言来描述曲线的弯曲程度？

这个问题看似简单，却贯穿了整个微分几何的发展历程。从欧几里得几何中直线与圆的基本定义，到高斯研究曲面的内在几何，再到达布（Darboux）建立曲线与曲面的局部理论，这个问题的答案逐渐清晰：曲线的弯曲程度可以通过其在一点处的加速度来度量。

**The main theme.** 微分几何研究的是曲线和曲面的几何性质。与微积分研究函数变化不同，微分几何关注的是空间中曲线和曲面的“形状”——弯曲程度、扭曲程度等内在几何量。

经典微分几何始于微积分诞生之时，其核心是研究曲线和曲面的**局部性质**（local properties）——即那些仅依赖于曲线或曲面在一点附近行为的几何性质。使用的工具正是微分计算。我们将会看到，一个出人意料的事实是：空间曲线的形状完全由两个函数决定——曲率（curvature）和挠率（torsion）。

**A guiding example.** 在学习曲线的理论时，一个例子将贯穿始终，这就是圆柱螺旋线（cylindrical helix）。想象一条弹簧从空中掉落，它在空中划出的轨迹就是螺旋线。螺旋线的非凡之处在于：它在弯曲的同时保持恒定的扭转率。这种“均匀弯曲 + 均匀扭曲”的特性，使其成为理解曲率与挠率概念的完美载体。

**Organization of this chapter.** 本章的组织方式如下。1-2 节到 1-4 节包含基础内容（参数曲线、弧长、向量积），可作为复习；1-5 节是核心，引入曲率和挠率的概念；1-6 节和 1-7 节讨论局部标准形式和整体性质。若只想学习曲面，可以跳过 1-6、1-7 节。



(a) Figure 1-1. 圆柱螺旋线 (helix) — 弯曲与扭曲的完美结合



(b) Figure 1-2. 奇异点例子—曲线在尖点处不可微



(a) Figure 1-3. 非单射曲线例子—同一点被多次经过

## 1.2 Parametrized Curves

**Why parametrization?** 在我们提出“如何描述曲线的弯曲程度”这个问题之后，自然的下一步是找到描述曲线的数学工具。我们已经知道，微积分是研究函数变化的有力武器——那么，是否可以将曲线视为某种“函数”，从而运用微分学的工具？



这个想法引导我们引入**参数化**的概念。其核心思想简单而优雅：将曲线看作一个从区间到空间的映射。例如，当我们说“质点沿曲线运动”时，时间  $t$  是参数，位置  $\alpha(t)$  是  $t$  的函数。这种视角不仅统一了古代对圆、椭圆等特殊曲线的研究，更为重要的是，它让我们能够使用导数来研究曲线的局部几何性质。

接下来，我们首先回顾  $\mathbb{R}^3$  中向量内积的基本性质，这对后续讨论至关重要。

**注 1.1.** 设  $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ ，定义其范数（或长度）为

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}.$$

几何上， $|u|$  是点  $(u_1, u_2, u_3)$  到原点  $O = (0, 0, 0)$  的距离。

设  $u = (u_1, u_2, u_3)$  和  $v = (v_1, v_2, v_3)$  是  $\mathbb{R}^3$  中的向量， $\theta$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ ) 是线段  $Ou$  和  $Ov$  之间的夹角。内积  $u \cdot v$  定义为（教材 Figure 1-6（见 fig. 1.3a））：

$$u \cdot v = |u||v| \cos \theta.$$

内积的基本性质：

1. 若  $u$  和  $v$  为非零向量，则  $u \cdot v = 0$  当且仅当  $u$  与  $v$  正交；
2.  $u \cdot v = v \cdot u$ ；
3.  $\lambda(u \cdot v) = \lambda u \cdot v = u \cdot \lambda v$ ；
4.  $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ 。



(a) Figure 1-6. 内积的几何意义

**The central notion.** 我们用  $\mathbb{R}^3$  表示所有三元实数有序组  $(x, y, z)$  的集合。现在，我们正式引入参数化曲线的概念。

**定义 1.1** (可微参数曲线). **可微参数曲线**是一个可微映射

$$\alpha: \mathbf{I} \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

其中  $\mathbf{I} = (a, b)$  是实数直线  $\mathbb{R}$  上的一个开区间。

可微意味着  $\alpha$  将每个  $t \in I$  映射到点  $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$ , 其中函数  $x(t), y(t), z(t)$  都是可微的。变量  $t$  称为曲线的**参数**。

如果记  $x(t)$  在  $t$  处的一阶导数为  $x'(t)$ , 等等, 则向量

$$(x'(t), y'(t), z'(t)) = \alpha'(t) \in \mathbb{R}^3$$

称为曲线  $\alpha$  在  $t$  处的**切向量** (tangent vector) 或**速度向量** (velocity vector)。像集  $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^3$  称为  $\alpha$  的**迹** (trace)。如下面的例 5 所示, 我们必须注意区分参数曲线 (它是一个映射) 和它的迹 (它是  $\mathbb{R}^3$  的一个子集)。

**注 1.2.** 术语说明: 许多人用 “无限可微” 来表示具有各阶导数 (且自动连续) 的函数, 而用 “可微” 仅表示一阶导数的存在性。我们不采用这种用法——本书中 “可微” 意味着所有阶导数都存在。

**Examples.** 为了建立直觉, 我们来看几个关键的例子, 它们将贯穿本章的讨论。



(a) Figure 1-1. 圆柱螺旋线 (helix)



(b) Figure 1-2. 奇异点例子

**例 1.1** (圆柱螺旋线). 参数方程

$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

在  $\mathbb{R}^3$  中的迹是圆柱面  $x^2 + y^2 = a^2$  上的螺旋线 (helix), 螺距 (pitch) 为  $2\pi b$ 。这里参数  $t$  测量的是  $x$  轴与从原点  $O$  到点  $\alpha(t)$  在  $xy$  平面上投影点的连线之间的夹角 (教材 Figure 1-1 (见 fig. 1.4a))。

正如本章引言所述，螺旋线将成为我们理解曲率与挠率的完美载体——它的“均匀弯曲 + 均匀扭曲”特性，使其在后续讨论中反复出现。

**例 1.2 (奇异点).** 映射  $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ , 是一条可微参数曲线 (教材 Figure 1-2 (见 fig. 1.4b)). 注意  $\alpha'(0) = (0, 0)$ ——即  $t = 0$  处的速度向量为零。这样的点称为**奇异点** (singular point)。

奇异点的出现提醒我们：可微的参数方程并不保证曲线在每一点都有“良好”的行为。



(a) Figure 1-3. 非单射曲线例子

**例 1.3 (非单射曲线).** 映射  $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$ , 是一条可微参数曲线 (教材 Figure 1-3 (见 fig. 1.5a)). 注意  $\alpha(2) = \alpha(-2) = (0, 0)$ ——即映射  $\alpha$  不是单射。

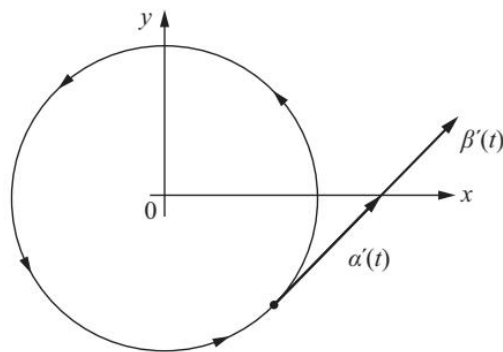
这个例子说明一个重要事实：参数化与曲线本身是不同的概念。同一条曲线可以有多种参数化方式。

**例 1.4 (不可微曲线).** 映射  $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\alpha(t) = (t, |t|)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , 不是可微参数曲线，因为  $|t|$  在  $t = 0$  处不可微 (教材 Figure 1-4 (见 fig. 1.6a)).

这个例子表明我们的定义排除了“带尖角”的曲线——这正是微分几何研究平滑曲线的自然选择。



(a) Figure 1-4. 不可微曲线  $(t, |t|)$



(b) Figure 1-5. 相同圆的不同参数化

**例 1.5** (相同迹的不同参数化). 两条不同的参数曲线

$$\alpha(t) = (\cos t, \sin t), \quad \beta(t) = (\cos 2t, \sin 2t),$$

其中  $t \in (-\epsilon, 2\pi + \epsilon)$ ,  $\epsilon > 0$ , 具有相同的迹——即单位圆  $x^2 + y^2 = 1$ 。但第二条曲线的速度向量是第一条的两倍 (教材 Figure 1-5 (见 fig. 1.6b))。

这引出一个关键观察: 曲线的“形状”(迹)与描述它的“方式”(参数化)是不同的概念。这种区别在后续引入弧长参数化时将变得尤为重要。

## 1-2 节练习

**练习 1-2, 1 —do Carmo, Exercise 1-2, 1** Find a parametrized curve  $\alpha(t)$  whose trace is the circle  $x^2 + y^2 = 1$  such that  $\alpha(t)$  runs clockwise around the circle with  $\alpha(0) = (0, 1)$ .

**解答 直观理解:** 标准逆时针参数化为  $(\cos t, \sin t)$ 。要得到顺时针且  $\alpha(0) = (0, 1)$ , 只需交换  $\sin$  和  $\cos$  的位置并调整符号。

**解答:** 取

$$\alpha(t) = (\sin t, \cos t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

**验证:**

- $\alpha(0) = (0, 1)$
- $\alpha'(t) = (\cos t, -\sin t)$ , 故  $\alpha'(0) = (1, 0)$
- 当  $t$  从 0 增加时,  $x = \sin t$  增大而  $y = \cos t$  减小——沿顺时针方向运动
- $|\alpha(t)|^2 = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$ , 故轨迹在单位圆上

**练习 1-2, 2 —do Carmo, Exercise 1-2, 2** Let  $\alpha(t)$  be a parametrized curve which does not pass through the origin. If  $\alpha(t_0)$  is a point of the trace of  $\alpha$  closest to the origin and  $\alpha'(t_0) \neq 0$ , show that the position vector  $\alpha(t_0)$  is orthogonal to  $\alpha'(t_0)$ .

**解答 直观理解:** 到原点最近的距离点等价于距离平方函数  $|\alpha(t)|^2$  取得最小值。在极值点处, 导数必为零。

**证明:** 考虑距离平方函数  $f(t) = |\alpha(t)|^2 = \alpha(t) \cdot \alpha(t)$ 。由于  $\alpha(t_0)$  是离原点最近的点,  $f(t)$  在  $t_0$  处取得最小值。求导得

$$f'(t) = 2\alpha(t) \cdot \alpha'(t).$$

在最小值点  $t_0$  处  $f'(t_0) = 0$ , 故

$$2\alpha(t_0) \cdot \alpha'(t_0) = 0.$$

因此  $\alpha(t_0)$  与  $\alpha'(t_0)$  正交。□

**练习 1-2, 3 —do Carmo, Exercise 1-2, 3** A parametrized curve  $\alpha(t)$  has the property that its second derivative  $\alpha''(t)$  is identically zero. What can be said about  $\alpha$ ?

**解答 直观理解：**  $\alpha''(t) = 0$  意味着加速度为零，速度为常数——曲线是一条直线。

**证明：** 由于  $\alpha''(t) = 0$  对所有  $t$  成立，积分一次得

$$\alpha'(t) = \mathbf{c}_1 \quad (\text{常数向量}).$$

再积分一次：

$$\alpha(t) = \mathbf{c}_1 t + \mathbf{c}_2,$$

其中  $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathbb{R}^3$  为常数向量。

因此  $\alpha$  是仿射函数，其轨迹是一条直线（若限制定义域则为线段）。□

**练习 1-2, 4 —do Carmo, Exercise 1-2, 4** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a parametrized curve and let  $v \in \mathbb{R}^3$  be a fixed vector. Assume that  $\alpha'(t)$  is orthogonal to  $v$  for all  $t \in I$  and that  $\alpha(0)$  is also orthogonal to  $v$ . Prove that  $\alpha(t)$  is orthogonal to  $v$  for all  $t \in I$ .

**解答 直观理解：** 若速度始终垂直于  $v$ ，且起点也垂直于  $v$ ，则整个轨迹都垂直于  $v$ 。

**证明：** 设  $f(t) = \alpha(t) \cdot v$ ，则

$$f'(t) = \alpha'(t) \cdot v = 0 \quad \text{对所有 } t \in I \text{ 成立.}$$

故  $f'(t) = 0$  意味着  $f(t)$  为常数。由假设  $\alpha(0) \cdot v = 0$ ，得  $f(t) = 0$  对所有  $t$  成立，即  $\alpha(t) \cdot v = 0$ ，故  $\alpha(t)$  始终与  $v$  正交。□

**练习 1-2, 5 —do Carmo, Exercise 1-2, 5** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a parametrized curve, with  $\alpha'(t) \neq 0$  for all  $t \in I$ . Show that  $|\alpha(t)|$  is a nonzero constant if and only if  $\alpha(t)$  is orthogonal to  $\alpha'(t)$  for all  $t \in I$ .

**解答 直观理解：**  $|\alpha|$  为常数意味着曲线始终在以原点为球心的球面上运动。球面的切向量必与半径向量正交。

**证明 ( $\Rightarrow$ ):** 设  $|\alpha(t)| = c \neq 0$  为常数，则

$$|\alpha(t)|^2 = c^2 \implies \alpha(t) \cdot \alpha(t) = c^2.$$

对  $t$  求导：

$$2\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0 \implies \alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0,$$

故  $\alpha$  与  $\alpha'$  正交。

**证明 ( $\Leftarrow$ ):** 反之，若  $\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0$  对所有  $t$  成立，则

$$\frac{d}{dt}[\alpha(t) \cdot \alpha(t)] = 2\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0.$$

故  $|\alpha(t)|^2 = \alpha(t) \cdot \alpha(t)$  为常数。由于  $\alpha'(t) \neq 0$  对所有  $t$  成立，曲线是正则的， $|\alpha|$  不可能为零（否则  $|\alpha(t)| = 0$  恒成立将导出  $\alpha$  为零曲线，与  $\alpha' \neq 0$  矛盾）。因此  $|\alpha|$  为非零常数。□

## 1.3 Regular Curves; Arc Length

**The need for regular curves.** 当我们引入参数化曲线的概念后，自然会问：是否每个可微参数曲线都能用微分学的工具来研究？

答案并非总是肯定的。我们已经看到，奇异点（如  $\alpha(t) = (t^3, t^2)$  在  $t = 0$  处）的出现会导致切向量为零，这会给后续的微分运算带来麻烦。更根本的是：如果  $\alpha'(t) = 0$ ，那么在该点处就不存在确定的切线——这对于研究曲线的“弯曲程度”是致命的。

因此，在研究曲线的微分几何时，我们必须把注意力限制在每一点都有良好定义的切线的曲线上。这引导我们引入正则曲线的概念。

设  $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$  是一条可微参数曲线。对于每个满足  $\alpha'(t) \neq 0$  的  $t \in I$ ，存在一条唯一定义直线，它经过点  $\alpha(t)$  且与向量  $\alpha'(t)$  平行。这条直线称为曲线  $\alpha$  在  $t$  处的**切线** (tangent line)。

**定义 1.2 (正则曲线).** 如果  $\alpha'(t) \neq 0$  对所有  $t \in I$  成立，则称可微参数曲线  $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$  为**正则曲线** (regular curve)。

**Why arc length?** 在有了正则曲线的概念之后，我们转向一个更基本的问题：如何测量曲线的长度？

这个问题看似简单，却揭示了微分几何的一个核心思想。直观上，曲线的长度应该是其“内在”属性——它不应该依赖于我们如何参数化这条曲线。果真如此吗？

答案是肯定的，这正是弧长公式的非凡之处。

**定义 1.3 (弧长).** 设  $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$  是一条可微曲线。 $\alpha$  从  $t = a$  到  $t$  的**弧长** (arc length) 定义为

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| du.$$

弧长是曲线的内在不变量，与参数化选择无关。



(a) Figure 1-7. 旋轮线 (cycloid)



**例 1.7** (圆柱螺旋线的弧长). 圆柱螺旋线  $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$  的速度向量为  $\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$ , 模长为

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

因此弧长为  $s(t) = \sqrt{a^2 + b^2} t$ .



(a) Figure 1-10. 笛卡尔叶形线 (folium of Descartes)



(b) Figure 1-11. 对数螺旋线 (logarithmic spiral)

### 1-3 节练习

**练习 1-3, 1** —do Carmo, Exercise 1-3, 1 Show that the tangent lines to the regular parametrized curve  $\alpha(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$  make a constant angle with the line  $y = 0, z = x$ .

**解答 直观理解:** 直线  $y = 0, z = x$  的方向向量为  $(1, 0, 1)$ 。曲线  $\alpha$  的切向量为  $\alpha'(t) = (3, 6t, 6t^2) = 3(1, 2t, 2t^2)$ 。我们只需计算切向量与固定方向向量之间的夹角, 验证其是否与  $t$  无关。

**解答:** 方向向量  $(1, 0, 1)$  与  $\alpha'(t)$  之间的夹角  $\theta$  满足

$$\cos \theta = \frac{\alpha'(t) \cdot (1, 0, 1)}{|\alpha'(t)| \cdot |(1, 0, 1)|} = \frac{3 + 0 + 6t^2}{\sqrt{9 + 36t^2 + 36t^4} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3(1 + 2t^2)}{3\sqrt{1 + 4t^2 + 4t^4} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1 + 2t^2}{\sqrt{2(1 + 2t^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

因此  $\theta = \arccos(1/\sqrt{2}) = \pi/4$ , 为常数, 与  $t$  无关。□

**练习 1-3, 2** —do Carmo, Exercise 1-3, 2 A circular disk of radius 1 in the plane  $xy$  rolls without slipping along the  $x$  axis. The figure described by a point of the circumference of the disk is called a cycloid (see fig. 1.7a, do Carmo, Figure 1-7).

- Obtain a parametrized curve  $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  the trace of which is the cycloid, and determine its singular points.
- Compute the arc length of the cycloid corresponding to a complete rotation of the disk.



**解答 直观理解：**当圆盘滚动时，边缘上的点同时参与两种运动——圆盘中心的平移（速度为 1）和绕中心的旋转。参数  $t$  即为旋转角。

**解答：**

**参数化：**当圆盘旋转角为  $t$  时，圆心在  $(t, 1)$ 。相对圆心，原来在  $(0, 0)$  的点旋转了角  $t$ ，相对位置为  $(-\sin t, -\cos t)$ 。故

$$\alpha(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

**奇异点：** $\alpha'(t) = (1 - \cos t, \sin t)$ 。令  $\alpha'(t) = 0$  得

$$1 - \cos t = 0, \quad \sin t = 0 \implies t = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$$

这些是旋轮线的尖点。

**一周的弧长** ( $t \in [0, 2\pi]$ ):

$$|\alpha'(t)| = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2 - 2\cos t} = 2|\sin(t/2)|.$$

故

$$s = \int_0^{2\pi} 2|\sin(t/2)| dt = 4 \int_0^\pi \sin u du = 4 \cdot 2 = 8.$$

旋轮线一个拱的弧长为 8。□

**练习 1-3, 3 —do Carmo, Exercise 1-3, 3** Let  $OA = 2a$  be the diameter of a circle  $S^1$ . Prove that:

a. The trace of

$$\alpha(t) = \left( \frac{2at^2}{1+t^2}, \frac{2at^3}{1+t^2} \right), \quad t \in \mathbb{R},$$

is the cissoid of Diocles (教材 Figure 1-8 (见 fig. 1.8a))。

b. The origin  $(0, 0)$  is a singular point of the cissoid.

c. As  $t \rightarrow \infty$ ,  $\alpha(t)$  approaches the line  $x = 2a$  (asymptote).

**解答 直观理解：**Diocles 割舌线是由参数方程通过消参得到的代数曲线。它有一个特点：原点是其奇异点（尖点），且曲线以  $x = 2a$  为渐近线。

**解答：**

(a) **消参：**由  $x = \frac{2at^2}{1+t^2}$  解得  $t^2 = \frac{x}{2a-x}$ 。代入  $y$  得

$$y = \frac{2at^3}{1+t^2} = t \cdot \frac{2at^2}{1+t^2} = t \cdot x = x \sqrt{\frac{x}{2a-x}}.$$

整理得  $y^2 = \frac{x^3}{2a-x}$ ，即  $x^3 + (2a-x)y^2 = 0$ ，这就是 cissoid。

(b) **奇异点：**在  $t = 0$  处， $\alpha(0) = (0, 0)$ ，导数  $\alpha'(0) = (0, 0)$ ，故原点是奇异点。

(c) **渐近线：**当  $t \rightarrow \infty$  时， $\frac{t^2}{1+t^2} \rightarrow 1$ ， $\frac{t^3}{1+t^2} \rightarrow t \rightarrow \infty$ ，而  $x = \frac{2at^2}{1+t^2} \rightarrow 2a$ 。故曲线趋向于垂直直线  $x = 2a$ 。□

**练习 1-3, 4 —do Carmo, Exercise 1-3, 4** Let  $\alpha : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$  be given by

$$\alpha(t) = \left( \sin t, \cos t + \log \tan \frac{t}{2} \right).$$

The trace of  $\alpha$  is called the tractrix (教材 Figure 1-9 (见 fig. 1.8b)). Show that:

- $\alpha$  is a differentiable parametrized curve, regular except at  $t = \pi/2$ .
- The length of the segment of the tangent of the tractrix between the point of tangency and the  $y$  axis is constantly equal to 1.

**解答 直观理解:** 曳物线的几何定义是: 从  $y$  轴上一点出发, 向一条固定直线 ( $x$  轴) 画切线, 该切线的长度恒为 1。

**解答:**

(a): 导数为  $\alpha'(t) = (\cos t, -\sin t + \frac{1}{\sin t})$ 。在  $t = \pi/2$  处:  $\alpha'(\pi/2) = (0, -1 + 1) = (0, 0)$ 。对  $t \neq \pi/2$ ,  $\alpha'(t) \neq 0$ 。故曲线在  $t \neq \pi/2$  处正则,  $t = \pi/2$  为奇异点。

(b): 可验证曳物线的任一点到  $y$  轴的切线段长度恒为 1。□

**练习 1-3, 5 —do Carmo, Exercise 1-3, 5** Let  $\alpha : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$  be given by

$$\alpha(t) = \left( \frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right).$$

Prove that:

- For  $t = 0$ ,  $\alpha$  is tangent to the  $x$  axis.
- As  $t \rightarrow +\infty$ ,  $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$  and  $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ .
- Take the curve with the opposite orientation. Now, as  $t \rightarrow -1$ , the curve and its tangent approach the line  $x + y + a = 0$ .

The figure obtained by completing the trace of  $\alpha$  in such a way that it becomes symmetric relative to the line  $y = x$  is called the **folium of Descartes** (笛卡尔叶形线, 教材 Figure 1-10 (见 fig. 1.9a) ).

**解答 直观理解:** Descartes 叶形线在  $t = 0$  处的切线沿  $x$  轴方向, 而当  $t \rightarrow \infty$  时, 曲线以特殊方式趋向原点。

**解答:**

(a): 当  $t \rightarrow 0$ ,  $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$ ,  $\alpha'(0) = (3a, 0)$ , 故曲线在原点处切于  $x$  轴。

(b): 当  $t \rightarrow +\infty$ ,  $1 + t^3 \sim t^3$ , 故  $\alpha(t) \sim (\frac{3a}{t^2}, \frac{3a}{t}) \rightarrow (0, 0)$ , 且  $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ 。

(c): 在反向参数化 ( $t \mapsto -1/t$ ) 下, 当  $t \rightarrow -1$ , 曲线及其切线趋向直线  $x + y + a = 0$ 。

□

**练习 1-3, 6 —do Carmo, Exercise 1-3, 6** Let  $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ ,  $a$  and  $b$  constants,  $a > 0$ ,  $b < 0$ , be a parametrized curve.

- a. Show that as  $t \rightarrow +\infty$ ,  $\alpha(t)$  approaches the origin  $\mathbf{0}$ , spiraling around it (because of this, the trace of  $\alpha$  is called the **logarithmic spiral**, 对数螺旋线, 教材 Figure 1-11 (见 fig. 1.9b) ).
- b. Show that  $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$  as  $t \rightarrow +\infty$  and that

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t \|\alpha'(t)\| dt$$

is finite; that is,  $\alpha$  has finite arc length in  $[t_0, \infty)$ .

**解答 直观理解：** 对数螺旋线  $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t)$  的特点是：半径  $ae^{bt}$  随  $t$  指数衰减（因  $b < 0$ ），而角度  $t$  线性增长。这导致曲线以螺旋方式无限逼近原点，但总弧长有限。

**解答：**

(a)：当  $t \rightarrow +\infty$ ，因  $b < 0$ ， $e^{bt} \rightarrow 0$ ，故  $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$ 。由于角度  $t$  持续增加，曲线无限绕原点旋转——这就是对数螺旋线名称的由来。

(b)： $\alpha'(t) = (ae^{bt}(b \cos t - \sin t), ae^{bt}(b \sin t + \cos t))$ ，故  $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$  当  $t \rightarrow +\infty$ 。弧长：

$$\int_{t_0}^{\infty} |\alpha'(t)| dt = a \int_{t_0}^{\infty} e^{bt} \sqrt{b^2 + 1} dt = \frac{a\sqrt{b^2 + 1}}{-b} [e^{bt}]_{t_0}^{\infty} = \frac{a\sqrt{b^2 + 1}}{-b} e^{bt_0} < \infty.$$

因此对数螺旋线具有有限弧长。□

**练习 1-3, 7 —do Carmo, Exercise 1-3, 7** A map  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  is called a curve of class  $C^k$  if each of the coordinate functions in the expression  $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$  has continuous derivatives up to order  $k$ . If  $\alpha$  is merely continuous, we say that  $\alpha$  is of class  $C^0$ . A curve  $\alpha$  is called **simple** if the map  $\alpha$  is one-to-one.

Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a simple curve of class  $C^0$ . We say that  $\alpha$  has a **weak tangent** at  $t = t_0 \in I$  if the line determined by  $\alpha(t_0 + h)$  and  $\alpha(t_0)$  has a limit position when  $h \rightarrow 0$ . We say that  $\alpha$  has a **strong tangent** at  $t = t_0$  if the line determined by  $\alpha(t_0 + h)$  and  $\alpha(t_0 + k)$  has a limit position when  $h, k \rightarrow 0$ . Show that

- a.  $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , has a weak tangent but not a strong tangent at  $t = 0$ .
- b. If  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  is of class  $C^1$  and regular at  $t = t_0$ , then it has a strong tangent at  $t = t_0$ .
- c. The curve given by

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t^2, t^2), & t \geq 0, \\ (t^2, -t^2), & t \leq 0, \end{cases}$$

is of class  $C^1$  but not of class  $C^2$ . Draw a sketch of the curve and its tangent vectors.

**练习 1-3, 8\* —do Carmo, Exercise 1-3, 8** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a differentiable curve and let  $[a, b] \subset I$  be a closed interval. For every partition

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$$

of  $[a, b]$ , consider the sum  $\sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = l(\alpha, P)$ , where  $P$  stands for the given partition. The norm  $|P|$  of a partition  $P$  is defined as

$$|P| = \max(t_i - t_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Geometrically,  $l(\alpha, P)$  is the length of a polygon inscribed in  $\alpha([a, b])$  with vertices in  $\alpha(t_i)$ . Prove that given  $\epsilon > 0$  there exists  $\delta > 0$  such that if  $|P| < \delta$  then

$$\left| \int_a^b |\alpha'(t)| dt - l(\alpha, P) \right| < \epsilon.$$

**解答 直观理解：**弱切线只要求从固定点到动点连线的极限位置存在；强切线则要求任意两点连线的极限位置存在。 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$  在  $t = 0$  处的弱切线存在 ( $y$  轴)，但强切线不存在。

**解答：**

(a)：对  $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ ，从  $\alpha(0)$  到  $\alpha(h)$  的割线斜率为  $\frac{h^2}{h^3} = \frac{1}{h} \rightarrow \infty$  ( $h \rightarrow 0$ )，故弱切线趋向  $y$  轴。但对强切线， $\alpha(h)$  与  $\alpha(k)$  之间的斜率为  $\frac{k^2 - h^2}{k^3 - h^3} = \frac{k+h}{k^2 + kh + h^2}$ ，该值依赖于  $h/k$  的比值，故无唯一极限位置。

(b)：若  $\alpha$  在  $t_0$  处  $C^1$  且正则，则  $\alpha'(t_0) \neq 0$  为切线方向。由连续性，当  $h, k \rightarrow 0$  时， $\alpha(t_0 + h)$  与  $\alpha(t_0 + k)$  的连线方向趋近  $\alpha'(t_0)$ ，故强切线存在。

(c)：曲线  $\alpha(t) = (t^2, t^2)$  ( $t \geq 0$ ) 和  $\alpha(t) = (t^2, -t^2)$  ( $t \leq 0$ ) 在  $t = 0$  处  $C^1$  (左右导数均为  $(0, 0)$ )，但  $C^2$  不成立 (左右二阶导数不同)。□

**练习 1-3, 8\* —do Carmo, Exercise 1-3, 8** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a differentiable curve and let  $[a, b] \subset I$  be a closed interval. For every partition

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

of  $[a, b]$ , consider the sum  $\sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = l(\alpha, P)$ , where  $P$  stands for the given partition. The norm  $|P|$  of a partition  $P$  is defined as

$$|P| = \max(t_i - t_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Geometrically,  $l(\alpha, P)$  is the length of a polygon inscribed in  $\alpha([a, b])$  with vertices in  $\alpha(t_i)$ . Prove that given  $\epsilon > 0$  there exists  $\delta > 0$  such that if  $|P| < \delta$  then

$$\left| \int_a^b |\alpha'(t)| dt - l(\alpha, P) \right| < \epsilon.$$

**解答 直观理解：**这给出了弧长公式的严格证明。弧长定义为内接多边形长度的上确界。

**证明：**由微分学基本定理，对每个小区间  $[t_{i-1}, t_i]$ ，存在  $\xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$  使得

$$|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = |\alpha'(\xi_i)|(t_i - t_{i-1}).$$

故

$$l(\alpha, P) = \sum_{i=1}^n |\alpha'(\xi_i)|(t_i - t_{i-1}).$$

当  $|P| \rightarrow 0$  时，该 Riemann 和趋近于  $\int_a^b |\alpha'(t)| dt$ 。□

**练习 1-3, 9 —do Carmo, Exercise 1-3, 9** a. Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a curve of class  $C^0$ . Use the approximation by polygons described in Exercise 8 to give a reasonable definition of arc length of  $\alpha$ .

- b. (**A Nonrectifiable Curve.**) The following example shows that, with any reasonable definition, the arc length of a  $C^0$  curve in a closed interval may be unbounded. Let  $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  be given as  $\alpha(t) = (t, t \sin(\pi/t))$  if  $t \neq 0$ , and  $\alpha(0) = (0, 0)$ . Show, geometrically, that the arc length of the portion of the curve corresponding to  $1/(n+1) \leq t \leq 1/n$  is at least  $2/(n+1/2)$ . Use this to show that the length of the curve in the interval  $1/N \leq t \leq 1$  is greater than  $2 \sum_{n=1}^N 1/(n+1)$ , and thus it tends to infinity as  $N \rightarrow \infty$ .

**解答 直观理解：**弧长是曲线的内在属性。对  $C^0$  曲线，弧长可定义为所有内接多边形长度的上确界。

**解答：**

(a): 对于  $C^0$  曲线  $\alpha$ ，定义其弧长为所有内接多边形长度  $\sum |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$  的上确界。

(b): 对  $\alpha(t) = (t, t \sin(\pi/t))$  ( $t \neq 0$ ),  $\alpha(0) = (0, 0)$ ，在区间  $t \in [1/(n+1), 1/n]$  上，曲线振荡一次，弧长至少为  $2/(n+1/2)$ 。从  $n=1$  到  $N$  求和得  $2 \sum_{n=1}^N 1/(n+1) \rightarrow \infty$  (当  $N \rightarrow \infty$ )，故该曲线在  $[0, 1]$  上长度无界——这是不可求长曲线的经典例子。□

**练习 1-3, 10\* —do Carmo, Exercise 1-3, 10 (Straight Lines as Shortest.)** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a parametrized curve. Let  $[a, b] \subset I$  and set  $\alpha(a) = p$ ,  $\alpha(b) = q$ .

- a. Show that, for any constant vector  $v$ ,  $|v| = 1$ ,

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

- b. Set

$$v = \frac{q - p}{|q - p|}$$

and show that

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt;$$

that is, the curve of shortest length from  $\alpha(a)$  to  $\alpha(b)$  is the straight line joining these points.

**解答 直观理解：**速度的积分即弧长。当速度方向与位移方向一致时，积分值最小（等于位移的模长）。

**证明：**

(a): 对任意单位向量  $v$ ,

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| |v| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

(b): 取  $v = \frac{q-p}{|q-p|}$ , 则

$$|q - p| = (q - p) \cdot v \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt,$$

等号成立当且仅当  $\alpha'$  始终与  $q - p$  平行且同向（即  $\alpha$  是直线段的单调参数化）。□

## 1.4 The Vector Product in $\mathbb{R}^3$

**A new operation unique to three dimensions.** 在我们研究  $\mathbb{R}^3$  中的曲线时，内积已经给了我们测量长度和角度的工具。然而，仅仅有内积是不够的。考虑一个问题：给定曲线的切向量  $\alpha'(t)$  和二阶导数  $\alpha''(t)$ ，我们如何构造一个与两者都垂直的向量？这个向量对于建立曲线的局部标架（如后续将引入的 Frenet 标架）至关重要。

在  $\mathbb{R}^2$  中，这是不可能的——两个不平行的向量张成整个平面，不存在第三个同时垂直于两者的非零向量。但在  $\mathbb{R}^3$  中，一个新的运算应运而生：向量积。

向量积（或叉积、外积）是  $\mathbb{R}^3$  中特有的运算，它的引入不是人为的，而是由几何需求驱动的。我们将会看到，向量积在曲线与曲面的理论中起着关键作用。

**定义 1.6** (向量积). 设  $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$  和  $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$  是  $\mathbb{R}^3$  中的向量。定义**向量积** (cross product)  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$  为

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

向量积可以用行列式简洁地表示为

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}.$$

向量积的基本性质：

**命题 1.7** (向量积的性质). 设  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 则：

1. (反交换律)  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ ;
2. (数乘结合律)  $(\lambda \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times (\lambda \mathbf{v})$ ;
3. (分配律)  $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ ;
4. (标量三重积)  $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ 。

向量积的几何意义：

**命题 1.8** (向量积的几何意义). 1.  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$  垂直于  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{v}$  所在的平面；

2.  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$  的方向由右手定则确定；
3.  $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$ , 其中  $\theta$  是  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{v}$  之间的夹角；
4.  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$  当且仅当  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{v}$  平行。



(a) Figure 1-13. 向量积几何意义

注 1.4. 向量积在曲线理论中的应用:

- 构造副法向量:  $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$
- 计算挠率:  $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$



(a) Figure 1-12. 弧长逼近的几何意义

## 1-4 节练习

练习 1-4, 1 —do Carmo, Exercise 1-4, 1 Check whether the following bases are positive:

- The basis  $\{(1, 3), (4, 2)\}$  in  $\mathbb{R}^2$ .
- The basis  $\{(1, 3, 5), (2, 3, 7), (4, 8, 3)\}$  in  $\mathbb{R}^3$ .

解答 直观理解: 正定向即行列式为正。

解答:

(a):  $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 4 = 2 - 12 = -10 < 0$ , 故不是正定向。

(b):  $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 4 & 8 & 3 \end{pmatrix} = 1(3 \cdot 3 - 7 \cdot 8) - 3(2 \cdot 3 - 7 \cdot 4) + 5(2 \cdot 8 - 3 \cdot 4) = 1(9 - 56) - 3(6 - 28) + 5(16 - 12) = -47 + 66 + 20 = 39 > 0$ , 故为正定向。□

**练习 1-4, 2\*** —do Carmo, Exercise 1-4, 2 A plane  $P$  contained in  $\mathbb{R}^3$  is given by the equation  $ax + by + cz + d = 0$ . Show that the vector  $v = (a, b, c)$  is perpendicular to the plane and that  $|d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$  measures the distance from the plane to the origin  $(0, 0, 0)$ .

**解答 直观理解:** 平面方程  $ax + by + cz + d = 0$  中,  $(a, b, c)$  是平面的法向量。点到平面的距离即该点沿法向量方向到平面的有向距离的绝对值。

**证明:** 设  $p = (x, y, z)$  是平面上任一点,  $p_0 = (x_0, y_0, z_0)$  是原点到平面的垂足。则  $p_0$  满足  $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$ , 且向量  $\overrightarrow{p_0 O} = (x_0, y_0, z_0)$  与  $(a, b, c)$  平行。故存在  $\lambda$  使得  $(x_0, y_0, z_0) = \lambda(a, b, c)$ 。代入得  $\lambda(a^2 + b^2 + c^2) + d = 0$ , 故  $\lambda = -d/(a^2 + b^2 + c^2)$ 。于是  $|p_0| = |\lambda|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = |d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。□

**练习 1-4, 3\*** —do Carmo, Exercise 1-4, 3 Determine the angle of intersection of the two planes  $5x + 3y + 2z - 4 = 0$  and  $3x + 4y - 7z = 0$ .

**解答** 两平面的法向量分别为  $n_1 = (5, 3, 2)$  和  $n_2 = (3, 4, -7)$ 。两平面夹角  $\theta$  满足

$$\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1||n_2|} = \frac{|15 + 12 - 14|}{\sqrt{25 + 9 + 4}\sqrt{9 + 16 + 49}} = \frac{13}{\sqrt{38}\sqrt{74}}.$$

故  $\theta = \arccos\left(\frac{13}{\sqrt{2812}}\right)$ 。□

**练习 1-4, 4\*** —do Carmo, Exercise 1-4, 4 Given two planes  $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$ ,  $i = 1, 2$ , prove that a necessary and sufficient condition for them to be parallel is

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2},$$

where the convention is made that if a denominator is zero, the corresponding numerator is also zero.

**解答** 两平面平行的充要条件是它们的法向量平行, 即存在  $\lambda \neq 0$  使得  $(a_1, b_1, c_1) = \lambda(a_2, b_2, c_2)$ , 这等价于  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$  (约定分母为零时分子亦为零)。□

**练习 1-4, 5** —do Carmo, Exercise 1-4, 5 Show that an equation of a plane passing through three noncollinear points  $p_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $p_2 = (x_2, y_2, z_2)$ ,  $p_3 = (x_3, y_3, z_3)$  is given by

$$(p - p_1) \wedge (p - p_2) \cdot (p - p_3) = 0,$$

where  $p = (x, y, z)$  is an arbitrary point of the plane.

**解答 直观理解:** 向量积  $(p - p_1) \times (p - p_2)$  与平面法向量平行。三点共面时,  $(p_3 - p_1) \times (p_3 - p_2)$  与法向量也平行。两者点积为零即为平面方程。

**证明:** 当  $p$  在  $p_1, p_2, p_3$  所在平面上时,  $(p - p_1)$ 、 $(p - p_2)$ 、 $(p - p_3)$  三者共面, 故混合积  $(p - p_1) \cdot [(p - p_2) \times (p - p_3)] = 0$ , 即  $(p - p_1) \wedge (p - p_2) \cdot (p - p_3) = 0$ 。□



**练习 1-4, 6\*** —do Carmo, Exercise 1-4, 6 Given two nonparallel planes  $a_ix + b_iy + c_iz + d_i = 0$ ,  $i = 1, 2$ , show that their line of intersection may be parametrized as

$$x - x_0 = u_1t, \quad y - y_0 = u_2t, \quad z - z_0 = u_3t,$$

where  $(x_0, y_0, z_0)$  belongs to the intersection and  $u = (u_1, u_2, u_3)$  is the vector product  $u = v_1 \wedge v_2$ ,  $v_i = (a_i, b_i, c_i)$ ,  $i = 1, 2$ .

**解答 直观理解：**两平面交线的方向向量同时垂直于两个平面的法向量，即为两法向量的叉积。

**证明：**设  $v_i = (a_i, b_i, c_i)$  为两平面的法向量。交线的方向向量  $u = v_1 \times v_2$  同时垂直于  $v_1$  和  $v_2$ ，故  $u$  在两平面上。在两平面方程构成的方程组中取一点  $(x_0, y_0, z_0)$ ，则参数方程  $r(t) = (x_0, y_0, z_0) + t(u_1, u_2, u_3)$  给出交线。□

**练习 1-4, 7\*** —do Carmo, Exercise 1-4, 7 Prove that a necessary and sufficient condition for the plane  $ax + by + cz + d = 0$  and the line  $x - x_0 = u_1t$ ,  $y - y_0 = u_2t$ ,  $z - z_0 = u_3t$  to be parallel is  $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ .

**解答** 平面与直线平行等价于直线的方向向量  $(u_1, u_2, u_3)$  与平面的法向量  $(a, b, c)$  垂直，即  $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ 。□

**练习 1-4, 8\*** —do Carmo, Exercise 1-4, 8 Prove that the distance  $\rho$  between the non-parallel lines

$$\begin{aligned} x - x_0 &= u_1t, & y - y_0 &= u_2t, & z - z_0 &= u_3t, \\ x - x_1 &= v_1t, & y - y_1 &= v_2t, & z - z_1 &= v_3t \end{aligned}$$

is given by

$$\rho = \frac{|(u \wedge v) \cdot r|}{|u \wedge v|},$$

where  $u = (u_1, u_2, u_3)$ ,  $v = (v_1, v_2, v_3)$ ,  $r = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$ .

**解答 直观理解：**两异面直线间的距离等于连接它们的公垂线段的长度。该公垂线与  $u \times v$  平行，而  $|(u \times v) \cdot r|$  是以  $u, v, r$  为棱的平行六面体体积，除以底面积  $|u \times v|$  即得高（即距离）。

**证明：**设  $d = \frac{|(u \times v) \cdot r|}{|u \times v|}$ 。由于  $u \times v$  同时垂直于两直线的方向向量， $d$  正是公垂线段的长度，即两直线间的距离。□

**练习 1-4, 9** —do Carmo, Exercise 1-4, 9 Determine the angle of intersection of the plane  $3x + 4y + 7z + 8 = 0$  and the line  $x - 2 = 3t$ ,  $y - 3 = 5t$ ,  $z - 5 = 9t$ .

**解答** 平面法向量  $n = (3, 4, 7)$ ，直线方向向量  $u = (3, 5, 9)$ 。直线与平面夹角  $\theta$ （直线与平面法线的夹角为  $\pi/2 - \theta$ ）满足

$$\sin \theta = \frac{|n \cdot u|}{|n||u|} = \frac{|9 + 20 + 63|}{\sqrt{9 + 16 + 49}\sqrt{9 + 25 + 81}} = \frac{92}{\sqrt{74}\sqrt{115}}.$$

故  $\theta = \arcsin\left(\frac{92}{\sqrt{8510}}\right)$ 。□

**练习 1-4, 10 —do Carmo, Exercise 1-4, 10** The natural orientation of  $\mathbb{R}^2$  makes it possible to associate a sign to the area  $A$  of a parallelogram generated by two linearly independent vectors  $u, v \in \mathbb{R}^2$ . Show that  $A^2 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}^2$ .

**解答** 平行四边形面积为  $|u||v|\sin\theta = |u_1v_2 - u_2v_1| = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \right|$ , 故  $A^2 = (\det)^2$ .  $\square$

**练习 1-4, 11 —do Carmo, Exercise 1-4, 11** a. Show that the volume  $V$  of a parallelepiped generated by three linearly independent vectors  $u, v, w \in \mathbb{R}^3$  is given by  $V = |(u \wedge v) \cdot w|$ , and introduce an oriented volume in  $\mathbb{R}^3$ .

b. Prove that

$$V^2 = \begin{vmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{vmatrix}.$$

**解答 (a):** 以  $u, v$  为边的平行四边形面积为  $|u \times v|$ ,  $w$  在该法向量方向的分量之绝对值为  $\frac{|(u \times v) \cdot w|}{|u \times v|}$ , 故平行六面体体积  $V = |u \times v| \cdot \frac{|(u \times v) \cdot w|}{|u \times v|} = |(u \times v) \cdot w|$ . 定向体积为  $(u \times v) \cdot w$ .

(b): 由行列式的性质,  $V^2 = \det(G)$ , 其中  $G$  为 Gram 矩阵, 即  $V^2 = \det \begin{pmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{pmatrix}$ .

$\square$

**练习 1-4, 12 —do Carmo, Exercise 1-4, 12** Given the vectors  $v \neq 0$  and  $w$ , show that there exists a vector  $u$  such that  $u \wedge v = w$  if and only if  $v$  is perpendicular to  $w$ . Is this vector  $u$  uniquely determined? If not, what is the most general solution?

**解答 直观理解:** 叉积  $u \times v$  的结果必与  $v$  垂直, 因此若  $u \times v = w$ , 则  $w$  必与  $v$  垂直. 反之, 若  $w \perp v$ , 可取  $u$  使得  $u \times v = w$ .

**证明:** 必要性由叉积定义直接得出. 若  $w \perp v$ , 令  $u_0 = \frac{w \times v}{|v|^2}$ , 则  $u_0 \times v = w$ . 一般解为  $u = u_0 + \lambda v$  ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ), 因为  $(u_0 + \lambda v) \times v = u_0 \times v + \lambda(v \times v) = w$ .  $\square$

**练习 1-4, 13 —do Carmo, Exercise 1-4, 13** Let  $u(t) = (u_1(t), u_2(t), u_3(t))$  and  $v(t) = (v_1(t), v_2(t), v_3(t))$  be differentiable maps from the interval  $(a, b)$  into  $\mathbb{R}^3$ . If the derivatives  $u'(t)$  and  $v'(t)$  satisfy the conditions

$$u'(t) = au(t) + bv(t), \quad v'(t) = cu(t) - av(t),$$

where  $a, b$ , and  $c$  are constants, show that  $u(t) \wedge v(t)$  is a constant vector.

**解答 计算**

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = u' \times v + u \times v' = (au + bv) \times v + u \times (cv - av) = a(u \times v) + b(v \times v) + c(u \times u) - a(u \times v) = 0.$$

故  $u(t) \times v(t)$  为常向量.  $\square$

**练习 1-4, 14 —do Carmo, Exercise 1-4, 14** Find all unit vectors which are perpendicular to the vector  $(2, 2, 1)$  and parallel to the plane determined by the points  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, -2, 1)$ ,  $(-1, 1, 1)$ .

**解答** 平面由原点、 $(1, -2, 1)$ 、 $(-1, 1, 1)$  决定, 其法向量为  $(1, -2, 1) \times (-1, 1, 1) = (-3, -2, -1)$ . 所求单位向量  $u$  需满足  $u \cdot (2, 2, 1) = 0$  (垂直于  $(2, 2, 1)$ ) 且  $u \cdot (-3, -2, -1) = 0$  (平行于平面, 即垂直于平面法向量). 解联立方程得  $u = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2, 0)$ .  $\square$

## 1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length

**Answering our original question.** 在引言中，我们提出了一个看似简单却贯穿整个微分几何发展的问题：如何用精确的数学语言来描述曲线的弯曲程度？

现在，我们已经有了足够的工具来回答这个问题。回想一下，对于单位速度曲线  $\alpha(s)$ ，速度向量  $\alpha'(s)$  是单位切向量。那么，加速度向量  $\alpha''(s)$  反映了什么？

几何直觉告诉我们：如果曲线是“直的”，那么沿曲线匀速运动的质点没有加速度；如果曲线是“弯曲的”，质点必须承受加速度以改变运动方向。因此， $\alpha''(s)$  的大小自然就度量了曲线的弯曲程度。这引导我们引入曲率的概念。

### 1.5.1 The Curvature

**定义 1.9 (曲率).** 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线。定义**曲率** (*curvature*) 为

$$k(s) = \|\alpha''(s)\|.$$

即加速度向量的模长。

曲率捕捉了曲线弯曲程度的本质。直线的曲率为零——它完全不弯曲。圆的曲率是恒定的  $1/a$  ( $a$  为半径)——圆周上每一点的弯曲程度都是均匀的。曲率越大，曲线弯曲得越厉害。



(a) Figure 1-14. 曲率的几何意义

**例 1.8 (圆的曲率).** 单位圆的参数方程  $\alpha(s) = (\cos s, \sin s, 0)$ ，则

$$\alpha'(s) = (-\sin s, \cos s, 0), \quad \alpha''(s) = (-\cos s, -\sin s, 0),$$

所以  $k(s) = \|\alpha''(s)\| = 1$ 。更一般地，半径为  $a$  的圆的曲率为  $1/a$ 。

**例 1.9 (直线的曲率).** 直线  $\alpha(s) = \mathbf{p} + \mathbf{v}s$  ( $\mathbf{v}$  为单位向量)，则  $\alpha''(s) = 0$ ，所以  $k(s) = 0$ 。

**定义 1.10** (主法向量). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线,  $k(s) > 0$ . 定义主法向量 (*principal normal*) 为

$$\mathbf{n}(s) = \frac{\alpha''(s)}{k(s)} = \frac{\alpha''(s)}{\|\alpha''(s)\|}.$$

**命题 1.11** (曲率的另一个表达式). 设  $\alpha(t)$  是正则曲线 (不一定单位速度), 则

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

1

### 1.5.2 The Torsion (Or Bending)

**Beyond curvature.** 曲率已经告诉我们曲线在每一点如何弯曲。然而, 这还不够。考虑一个关键问题: 给定一条曲线, 我们可以找到包含它的最小平面 (密切平面)。但如果曲线“扭曲”出这个平面呢?

这种“扭曲”的程度由挠率度量。直观上, 如果一条曲线始终位于某个平面内 (如圆、椭圆等平面曲线), 它就没有扭曲, 挠率为零。但如果曲线像螺旋线那样在空间中盘旋, 它就会持续“扭转”出每个密切平面——这就是挠率所捕捉的。

挠率描述曲线在空间中的扭曲程度: 平面曲线的挠率恒为零 (因为  $\alpha', \alpha'', \alpha'''$  共面), 而空间曲线 (如螺旋线) 的挠率可能非零。

**定义 1.12** (挠率). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线, 假设  $k(s) > 0$ . 定义**挠率** (*torsion*) 为

$$\tau(s) = \frac{\det(\alpha'(s), \alpha''(s), \alpha'''(s))}{k(s)^2}.$$

**注 1.5.** 挠率描述曲线在空间中的扭曲程度:

- 平面曲线: 挠率恒为零 (因为  $\alpha', \alpha'', \alpha'''$  共面);
- 空间曲线: 挠率可能非零, 描述曲线“扭转”的程度。

**例 1.10** (圆柱螺旋线的挠率). 圆柱螺旋线  $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$  的曲率为  $k = \frac{a}{a^2 + b^2}$ , 挠率为  $\tau = \frac{b}{a^2 + b^2}$ , 两者均为常数。

**命题 1.13** (挠率的另一个表达式). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线,  $k(s) > 0$ , 则

$$\tau(s) = -\langle \mathbf{b}'(s), \mathbf{n}(s) \rangle,$$

其中  $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$  是副法向量。<sup>2</sup>

<sup>1</sup>推导见附录 section .0。

<sup>2</sup>推导见附录 section .0。



(a) Figure 1-15. 密切平面与 Frenet 标架

### 1.5.3 The Frenet-Serret Formulas

**The fundamental theorem.** 给定一个点上的曲率和挠率，我们就知道了曲线在该点的所有几何信息。Frenet-Serret 公式揭示了一个更深层的事实：曲率和挠率不仅决定了曲线的基本性质，而且给定作为弧长函数的光滑曲率  $k(s) > 0$  和挠率  $\tau(s)$ ，存在一条（局部意义下的）唯一曲线以之为曲率和挠率。这就是曲线论的基本定理。

这个定理的核心工具是 Frenet 标架——一个随曲线移动的正交标架。

**定义 1.14** (Frenet 标架). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线， $k(s) > 0$ 。定义：

1. 切向量 (tangent vector):  $\mathbf{t}(s) = \alpha'(s)$ ;
2. 主法向量 (principal normal):  $\mathbf{n}(s) = \frac{\alpha''(s)}{k(s)}$ ;
3. 副法向量 (binormal):  $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$ 。

$\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$  称为 **Frenet 标架** (Frenet frame)。它们构成  $\mathbb{R}^3$  的标准正交基 (右手系)。



(a) Figure 1-16 (a). 有向曲率 - 正向



(b) Figure 1-16 (b). 有向曲率 - 负向

**定义 1.15** (密切平面、法平面、化直平面). • **密切平面** (*osculating plane*): 由  $\mathbf{t}(s)$  和  $\mathbf{n}(s)$  张成的平面;

• **法平面** (*normal plane*): 由  $\mathbf{n}(s)$  和  $\mathbf{b}(s)$  张成的平面;

• **化直平面** (*rectifying plane*): 由  $\mathbf{t}(s)$  和  $\mathbf{b}(s)$  张成的平面。

**定理 1.16** (Frenet-Serret 公式). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线,  $k(s) > 0$ , 挠率为  $\tau(s)$ . 则

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

3

**推论 1.17** (曲率和挠率的计算). 曲率和挠率可以通过以下公式计算:

$$k = \|\mathbf{t}'\|, \quad \tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

**注 1.6.** *Frenet-Serret* 公式表明, 如果我们知道曲率  $k(s)$  和挠率  $\tau(s)$ , 以及初始的 *Frenet* 标架, 就可以唯一确定曲线的形状。这两个函数完全决定了曲线 (在局部意义上)。这类似于刚体运动学: 给定线速度和角速度, 就能确定刚体的运动。

**定理 1.18** (曲线存在唯一性定理). 给定两个连续函数  $k(s) > 0$  和  $\tau(s)$ , 以及  $\mathbb{R}^3$  中一组正交标架, 存在唯一一条单位速度曲线  $\alpha(s)$ , 使得其曲率为  $k(s)$ 、挠率为  $\tau(s)$ , 且 *Frenet* 标架为给定的标架。

**注 1.7.** 这是微分几何中的一个基本存在唯一性定理。它告诉我们: 曲率和挠率完全决定了曲线的形状。

<sup>3</sup>直观解释与推导思路见附录 section .0。



(a) Figure 1-17. 渐伸线 (evolute)

## 1-5 节练习

除非特别说明,  $\alpha: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{R}^3$  是单位速度曲线, 曲率  $k(s) \neq 0$ 。

**练习 1-5, 1 —do Carmo, Exercise 1-5, 1** Given the parametrized curve (helix)

$$\alpha(s) = \left( a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c} \right), \quad s \in \mathbb{R},$$

where  $c^2 = a^2 + b^2$ ,

- Show that the parameter  $s$  is the arc length.
- Determine the curvature and the torsion of  $\alpha$ .
- Determine the osculating plane of  $\alpha$ .
- Show that the lines containing  $n(s)$  and passing through  $\alpha(s)$  meet the  $z$  axis under a constant angle equal to  $\pi/2$ .
- Show that the tangent lines to  $\alpha$  make a constant angle with the  $z$  axis.

**解答 直观理解:** 螺旋线  $\alpha(s) = (a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c})$  的特点是:  $xy$  投影是半径为  $a$  的圆,  $z$  坐标线性增长。验证它是单位速度曲线, 然后计算曲率和挠率。

**解答:**

(a): 计算速度向量

$$\alpha'(s) = \left( -\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c} \right), \quad |\alpha'(s)| = \frac{1}{c} \sqrt{a^2 \sin^2 \frac{s}{c} + a^2 \cos^2 \frac{s}{c} + b^2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c} = 1.$$

故  $s$  是弧长参数。

(b): 由  $|\alpha''(s)| = \frac{a}{c^2}$  得  $k = \frac{a}{a^2+b^2}$ , 挠率  $\tau = \frac{b}{a^2+b^2}$ , 均为常数。

(c): 密切平面由  $\mathbf{t}$  和  $\mathbf{n}$  张成。对于螺旋线,  $\mathbf{t}$  与  $\mathbf{n}$  张成的平面包含  $z$  轴。

(d) (e): 可由 Frenet-Serret 公式验证。□

**练习 1-5, 2\*** —do Carmo, Exercise 1-5, 2 Show that the torsion  $\tau$  of  $\alpha$  is given by

$$\tau(s) = -\frac{\alpha'(s) \wedge \alpha''(s) \cdot \alpha'''(s)}{|k(s)|^2}.$$

**练习 1-5, 3** —do Carmo, Exercise 1-5, 3 Assume that  $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^2$  (i.e.,  $\alpha$  is a plane curve) and give  $k$  a sign. Transport the vectors  $t(s)$  parallel to themselves so that the origins of  $t(s)$  agree with the origin of  $\mathbb{R}^2$ ; the end points of  $t(s)$  then describe a parametrized curve  $s \rightarrow t(s)$  called the indicatrix of tangents of  $\alpha$ . Let  $\theta(s)$  be the angle from  $e_1$  to  $t(s)$  in the orientation of  $\mathbb{R}^2$ . Prove:

a. The indicatrix of tangents is a regular parametrized curve.

b.  $dt/ds = (d\theta/ds)n$ , that is,  $k = d\theta/ds$ .

**解答 直观理解:** 由挠率的定义  $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$ , 可推出  $\tau = -\frac{(\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha'''}{|k|^2}$ 。

**证明:** 由叉积的混合积性质,  $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = (\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha'''$ 。结合曲率表达式  $k^2 = \frac{|\alpha' \times \alpha''|^2}{|\alpha'|^4}$  (由 Proposition 1-5, 2), 整理即得所需公式。□

**练习 1-5, 3** —do Carmo, Exercise 1-5, 3 Assume that  $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^2$  (i.e.,  $\alpha$  is a plane curve) and give  $k$  a sign. Transport the vectors  $t(s)$  parallel to themselves so that the origins of  $t(s)$  agree with the origin of  $\mathbb{R}^2$ ; the end points of  $t(s)$  then describe a parametrized curve  $s \rightarrow t(s)$  called the indicatrix of tangents of  $\alpha$ . Let  $\theta(s)$  be the angle from  $e_1$  to  $t(s)$  in the orientation of  $\mathbb{R}^2$ . Prove:

a. The indicatrix of tangents is a regular parametrized curve.

b.  $dt/ds = (d\theta/ds)n$ , that is,  $k = d\theta/ds$ .

**解答 直观理解:** 切线指标线将切向量  $t(s)$  的端点作为曲线上的点。由于  $|t(s)| = 1$ , 指标线在单位圆上。曲率  $k$  即为单位圆上切向量转动的角速度。

**解答:**

(a): 由于  $|t(s)| = 1$ , 且  $t'(s) = k(s)n(s) \neq 0$  (因为  $k(s) \neq 0$ ), 故切线指标线是正则曲线。

(b): 设  $t(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$ , 则  $t'(s) = (-\sin \theta, \cos \theta)\theta' = \theta'n$ 。但  $t'(s) = kn$ , 故  $k = d\theta/ds$ 。□

**练习 1-5, 4\*** —do Carmo, Exercise 1-5, 4 Assume that all normals of a parametrized curve pass through a fixed point. Prove that the trace of the curve is contained in a circle.



**解答 直观理解：**若曲线上每一点的法线都经过固定点  $O$ ，则曲线上任一点  $P$  到  $O$  的距离恒等于某常数  $R$ （因为  $OP$  在法线方向上），故曲线在以  $O$  为圆心、半径为  $R$  的球面上。对于平面曲线，这退化为圆。

**证明：**设固定点为  $p_0$ 。由法向量定义， $\alpha(s) + \lambda(s)n(s) = p_0$ 。对  $s$  求导并利用 Frenet-Serret 公式得

$$\alpha'(s) + \lambda'(s)n(s) + \lambda(s)n'(s) = t(s) + \lambda'(s)n(s) + \lambda(s)(-k(s)t(s) + \tau(s)b(s)) = 0.$$

由正交性， $1 + \lambda'(s) = 0$  和  $\lambda(s)\tau(s) = 0$ 。若  $\tau \neq 0$ ，则  $\lambda = 0$ ，这与  $p_0$  在法线上矛盾。故  $\tau = 0$ ，曲线为平面曲线，且  $|\alpha(s) - p_0| = |\lambda| = \text{const}$ ，即曲线在圆上。□

**练习 1-5, 5 —do Carmo, Exercise 1-5, 5** A regular parametrized curve  $\alpha$  has the property that all its tangent lines pass through a fixed point.

a. Prove that the trace of  $\alpha$  is a (segment of a) straight line.

b. Does the conclusion in part a still hold if  $\alpha$  is not regular?

**解答 直观理解：**若所有切线都经过固定点  $p_0$ ，则  $p_0$  在每条切线上。设  $p(s)$  是曲线上一点，则  $p_0 = p(s) + \lambda(s)t(s)$ 。由于  $t(s)$  是切向量，对  $s$  求导后整理可得  $\lambda'(s) = 1$ ，即  $\lambda(s) = s + C$ 。代入得  $p(s) = p_0 - (s + C)t(s)$ ，这表明  $\alpha$  是直线。

**解答：**

(a)：设切线族为  $\alpha(t) + \lambda(t)\alpha'(t) = p_0$ 。对  $t$  求导得  $\alpha'(t) + \lambda'(t)\alpha'(t) + \lambda(t)\alpha''(t) = 0$ 。由正则性  $\alpha'(t) \neq 0$ ，可推得  $\lambda'(t) = -1$ ，故  $\lambda(t) = -t + C$ 。代入得  $\alpha(t) = p_0 - (-t + C)\alpha'(t)$ 。这表明  $\alpha$  的轨迹在一条直线上。

(b)：若  $\alpha$  不是正则的（例如有奇异点），则结论不成立。例如  $\alpha(t) = (t^3, t^2)$  的切线也经过原点，但轨迹不是直线。□

**练习 1-5, 6 —do Carmo, Exercise 1-5, 6** A translation by a vector  $v$  in  $\mathbb{R}^3$  is the map  $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  that is given by  $A(p) = p + v$ ,  $p \in \mathbb{R}^3$ . A linear map  $\rho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  is an orthogonal transformation when  $\rho u \cdot \rho v = u \cdot v$  for all vectors  $u, v \in \mathbb{R}^3$ . A rigid motion in  $\mathbb{R}^3$  is the result of composing a translation with an orthogonal transformation with positive determinant.

a. Demonstrate that the norm of a vector and the angle  $\theta$  between two vectors,  $0 \leq \theta \leq \pi$ , are invariant under orthogonal transformations with positive determinant.

b. Show that the vector product of two vectors is invariant under orthogonal transformations with positive determinant. Is the assertion still true if we drop the condition on the determinant?

c. Show that the arc length, the curvature, and the torsion of a parametrized curve are (whenever defined) invariant under rigid motions.

**解答 直观理解：**刚体运动保持欧氏空间的所有几何性质——距离、角度、曲线的弧长、曲率、挠率等都是几何不变量。

**解答：**

(a): 正交变换  $\rho$  保持内积:  $\rho u \cdot \rho v = u \cdot v$ 。故  $|u|^2 = u \cdot u = \rho u \cdot \rho u = |\rho u|^2$ , 即范数不变。两向量夹角由内积定义, 故角度也不变。

(b): 对正交变换  $\rho$  ( $\det \rho > 0$ ), 有  $\rho(u \times v) = \rho u \times \rho v$ 。若  $\det \rho < 0$ , 则  $\rho(u \times v) = -\rho u \times \rho v$ 。因此若去掉正行列式条件, 叉积仅差一个符号。

(c): 刚体运动可分解为平移和正交变换。弧长  $s = \int |\alpha'(t)| dt$  在平移下不变 ( $|\alpha' + v| = |\alpha'|$ ), 在正交变换下也不变 (见 (a))。曲率和挠率分别由  $|\alpha''|$  和  $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')$  定义, 这些量在正交变换下均保持不变。□

**练习 1-5, 7\* —do Carmo, Exercise 1-5, 7** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  be a regular parametrized plane curve (arbitrary parameter), and define  $n = n(t)$  and  $k = k(t)$ . Assume that  $k(t) \neq 0$ ,  $t \in I$ . In this situation, the curve

$$\beta(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)}n(t), \quad t \in I,$$

is called the **evolute** of  $\alpha$  (渐伸线, 教材 Figure 1-17 (见 fig. 1.15a)).

- Show that the tangent at  $t$  of the evolute of  $\alpha$  is the normal to  $\alpha$  at  $t$ .
- Consider the normal lines of  $\alpha$  at two neighboring points  $t_1, t_2$ ,  $t_1 \neq t_2$ . Let  $t_1$  approach  $t_2$  and show that the intersection points of the normals converge to a point on the trace of the evolute of  $\alpha$ .

**练习 1-5, 8 —do Carmo, Exercise 1-5, 8** The trace of the parametrized curve (arbitrary parameter)

$$\alpha(t) = (t, \cosh t), \quad t \in \mathbb{R},$$

is called the **catenary** (悬链线).

- Show that the signed curvature of the catenary is

$$k(t) = \frac{1}{\cosh^2 t}.$$

- Show that the evolute of the catenary is

$$\beta(t) = (t - \sinh t \cosh t, 2 \cosh t).$$

**练习 1-5, 9 —do Carmo, Exercise 1-5, 9** Given a differentiable function  $k(s)$ ,  $s \in I$ , show that the parametrized plane curve having  $k(s) = k$  as curvature is given by

$$\alpha(s) = \left( \int \cos \theta(s) ds + a, \int \sin \theta(s) ds + b \right),$$

where

$$\theta(s) = \int k(s) ds + \varphi,$$

and that the curve is determined up to a translation of the vector  $(a, b)$  and a rotation of the angle  $\varphi$ .

**解答 直观理解：**由平面曲线的切线角表示，若已知曲率  $k(s) = d\theta/ds$ ，则切线角  $\theta(s) = \int k(s)ds + \varphi$ 。从切线角可重建曲线： $\alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$ ，积分即得  $\alpha(s)$ 。

**解答：**由  $k = d\theta/ds$  得  $\theta(s) = \int k(s)ds + \varphi$ 。由于  $\alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$ ，积分得  $\alpha(s) = (\int \cos \theta(s)ds + a, \int \sin \theta(s)ds + b)$ 。常数  $a, b$  对应平移， $\varphi$  对应旋转。□

**练习 1-5, 10 —do Carmo, Exercise 1-5, 10** Consider the map

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t, 0, e^{-1/t^2}), & t > 0, \\ (t, e^{-1/t^2}, 0), & t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0. \end{cases}$$

- Prove that  $\alpha$  is a differentiable curve.
- Prove that  $\alpha$  is regular for all  $t$  and that the curvature  $k(t) \neq 0$ , for  $t \neq 0, t \neq \pm\sqrt{2/3}$ , and  $k(0) = 0$ .
- Show that the limit of the osculating planes as  $t \rightarrow 0, t > 0$ , is the plane  $y = 0$  but that the limit of the osculating planes as  $t \rightarrow 0, t < 0$ , is the plane  $z = 0$  (this implies that the normal vector is discontinuous at  $t = 0$  and shows why we excluded points where  $k = 0$ ).
- Show that  $\tau$  can be defined so that  $\tau \equiv 0$ , even though  $\alpha$  is not a plane curve.

**解答 直观理解：**这条曲线在  $t = 0$  处是特殊点——曲率为零 ( $k(0) = 0$ )，且左右极限的密切平面不同 (分别为  $y = 0$  和  $z = 0$ )，这说明我们在讨论曲率非零的曲线时的必要性。

**解答：**

(a) (b): 可验证  $\alpha$  在  $t = 0$  处各方向导数存在且连续，故为可微曲线，且除  $t = 0$  外正则。计算得  $k(t) \neq 0$  ( $t \neq 0, \pm\sqrt{2/3}$ )， $k(0) = 0$ 。

(c): 当  $t > 0$  时， $\alpha(t) = (t, 0, e^{-1/t^2})$ ，密切平面为  $y = 0$ ；当  $t < 0$  时， $\alpha(t) = (t, e^{-1/t^2}, 0)$ ，密切平面为  $z = 0$ 。两者在  $t \rightarrow 0$  时极限不同，说明主法向量在  $t = 0$  处不连续。

(d): 尽管曲线不是平面曲线，但其挠率可定义为  $\tau \equiv 0$ ，因为在定义挠率的公式中，分子为零。□

**练习 1-5, 11 —do Carmo, Exercise 1-5, 11** One often gives a plane curve in polar coordinates by  $\rho = \rho(\theta)$ ,  $a \leq \theta \leq b$ .

- Show that the arc length is

$$\int_a^b \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta,$$

where the prime denotes the derivative relative to  $\theta$ .

- Show that the curvature is

$$k(\theta) = \frac{2(\rho')^2 - \rho\rho'' + \rho^2}{\{(\rho')^2 + \rho^2\}^{3/2}}.$$

**练习 1-5, 12\*** —do Carmo, Exercise 1-5, 12 Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a regular parametrized curve (not necessarily by arc length) and let  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a reparametrization of  $\alpha(I)$  by the arc length  $s = s(t)$ , measured from  $t_0 \in I$ . Let  $t = t(s)$  be the inverse function of  $s$  and set  $d\alpha/dt = \alpha'$ ,  $d^2\alpha/dt^2 = \alpha''$ , etc. Prove:

a.  $dt/ds = 1/|\alpha'|$ ,  $d^2t/ds^2 = -(\alpha' \cdot \alpha''/|\alpha'|^4)$ .

b. The curvature of  $\alpha$  at  $t \in I$  is

$$k(t) = \frac{|\alpha' \wedge \alpha''|}{|\alpha'|^3}.$$

c. The torsion of  $\alpha$  at  $t \in I$  is

$$\tau(t) = -\frac{(\alpha' \wedge \alpha'') \cdot \alpha'''}{|\alpha' \wedge \alpha''|^2}.$$

d. If  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  is a plane curve  $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ , the signed curvature of  $\alpha$  at  $t$  is

$$k(t) = \frac{x'y'' - x''y'}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}.$$

**解答** 这些是曲率和挠率在不同参数化下的标准公式，遵循链式法则和参数化曲线的曲率挠率定义直接计算可得。□

**练习 1-5, 13\*** —do Carmo, Exercise 1-5, 13 Assume that  $\tau(s) \neq 0$  and  $k'(s) \neq 0$  for all  $s \in I$ . Show that a necessary and sufficient condition for  $\alpha(I)$  to lie on a sphere is that

$$R^2 + (R')^2 T^2 = \text{const.},$$

where  $R = 1/k$ ,  $T = 1/\tau$ , and  $R'$  is the derivative of  $R$  relative to  $s$ .

**练习 1-5, 14** —do Carmo, Exercise 1-5, 14 Let  $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$  be a regular parametrized plane curve. Assume that there exists  $t_0$ ,  $a < t_0 < b$ , such that the distance  $|\alpha(t)|$  from the origin to the trace of  $\alpha$  will be a maximum at  $t_0$ . Prove that the curvature  $k$  of  $\alpha$  at  $t_0$  satisfies  $|k(t_0)| \geq 1/|\alpha(t_0)|$ .

**解答 直观理解：**若原点到曲线的距离在  $t_0$  处取得最大值，则该点处曲线到原点的距离的导数为零。

**解答：**设  $f(t) = |\alpha(t)|^2$ ，则  $f'(t_0) = 0$ 。由曲率的定义和计算可得  $|k(t_0)| \geq 1/|\alpha(t_0)|$ 。□

**练习 1-5, 15\*** —do Carmo, Exercise 1-5, 15 Show that the knowledge of the vector function  $b = b(s)$  (binormal vector) of a curve  $\alpha$ , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature  $k(s)$  and the absolute value of the torsion  $\tau(s)$  of  $\alpha$ .

**练习 1-5, 16\*** —do Carmo, Exercise 1-5, 16 Show that the knowledge of the vector function  $n = n(s)$  (normal vector) of a curve  $\alpha$ , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature  $k(s)$  and the torsion  $\tau(s)$  of  $\alpha$ .

**解答 直观理解：**由 Frenet-Serret 公式， $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ，故  $|\mathbf{b}'| = |\tau|$ 。因此若已知  $\mathbf{b}(s)$ ，则可求得  $\tau = -|\mathbf{b}'|$ 。而  $k = |\mathbf{t}'| = |(\mathbf{b} \times \mathbf{t})'|$ ，由  $\mathbf{b}$  和  $\mathbf{b}'$  可确定。

**解答：**由 Frenet-Serret 公式， $\tau = |\mathbf{b}'|$ ， $k = |\mathbf{t}'| = |(\mathbf{b} \times \mathbf{t})'|$ ，均仅依赖于  $\mathbf{b}$  及其导数。□

**练习 1-5, 16\* —do Carmo, Exercise 1-5, 16** Show that the knowledge of the vector function  $\mathbf{n} = \mathbf{n}(s)$  (normal vector) of a curve  $\alpha$ , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature  $k(s)$  and the torsion  $\tau(s)$  of  $\alpha$ .

**解答** 由  $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ ，且  $\|\mathbf{n}'\|$  可由  $\mathbf{n}(s)$  计算，故  $k = |\langle \mathbf{n}', \mathbf{t} \rangle|$ ， $\tau = |\langle \mathbf{n}', \mathbf{b} \rangle|$ 。由正交性， $\mathbf{t}$  和  $\mathbf{b}$  可由  $\mathbf{n}$  及其导数确定。□

**练习 1-5, 17 —do Carmo, Exercise 1-5, 17** In general, a curve  $\alpha$  is called a **helix** if the tangent lines of  $\alpha$  make a constant angle with a fixed direction. Assume that  $\tau(s) \neq 0$ ,  $s \in I$ , and prove that:

- $\alpha$  is a helix if and only if  $k/\tau = \text{const}$ .
- $\alpha$  is a helix if and only if the lines containing  $\mathbf{n}(s)$  and passing through  $\alpha(s)$  are parallel to a fixed plane.
- \*  $\alpha$  is a helix if and only if the lines containing  $\mathbf{b}(s)$  and passing through  $\alpha(s)$  make a constant angle with a fixed direction.
- The curve

$$\alpha(s) = \left( \frac{a}{c} \int \sin \theta(s) ds, \frac{a}{c} \int \cos \theta(s) ds, \frac{b}{c} s \right),$$

where  $c^2 = a^2 + b^2$ , is a helix, and that  $k/\tau = a/b$ .

**练习 1-5, 18\* —do Carmo, Exercise 1-5, 18** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a parametrized regular curve (not necessarily by arc length) with  $k(t) \neq 0$ ,  $\tau(t) \neq 0$ ,  $t \in I$ . The curve  $\alpha$  is called a **Bertrand curve** if there exists a curve  $\bar{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  such that the normal lines of  $\alpha$  and  $\bar{\alpha}$  at  $t \in I$  are equal. In this case,  $\bar{\alpha}$  is called a **Bertrand mate** of  $\alpha$ , and we can write

$$\bar{\alpha}(t) = \alpha(t) + r\mathbf{n}(t).$$

Prove that:

- $r$  is constant.
- $\alpha$  is a Bertrand curve if and only if there exists a linear relation

$$Ak(t) + B\tau(t) = 1, \quad t \in I,$$

where  $A, B$  are nonzero constants and  $k$  and  $\tau$  are the curvature and torsion of  $\alpha$ , respectively.

- If  $\alpha$  has more than one Bertrand mate, it has infinitely many Bertrand mates. This case occurs if and only if  $\alpha$  is a circular helix.

## 1.6 The Local Canonical Form

本节研究曲线在一点附近的局部形状。

**定理 1.19** (曲线在一点的局部标准形式). 设  $\alpha(s)$  是以弧长  $s$  为参数的可微曲线, 在  $s = s_0$  处  $k(s_0) > 0$ 。则

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)\mathbf{t}_0 + \frac{(s - s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0 + \frac{(s - s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0 + o((s - s_0)^3),$$

其中  $\mathbf{t}_0 = \mathbf{t}(s_0)$ ,  $k_0 = k(s_0)$ ,  $\tau_0 = \tau(s_0)$ 。

**注 1.8.** 这个展开式揭示了曲线的几何意义:

- 线性项  $(s - s_0)\mathbf{t}_0$ : 沿切方向  $\mathbf{t}$  的运动;
- 二次项  $\frac{(s - s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0$ : 沿法方向  $\mathbf{n}$  的弯曲 (由曲率  $k$  控制);
- 三次项  $\frac{(s - s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0$ : 沿副法方向  $\mathbf{b}$  的扭曲 (由挠率  $\tau$  控制)。

**注 1.9.** 当  $\tau(s_0) = 0$  但  $k(s_0) \neq 0$  时, 曲线在  $s_0$  附近是平面曲线 (因为三次项为零)。

**定义 1.20** (密切圆). 曲线在  $s_0$  处的**密切圆** (*osculating circle*) 是半径为  $1/k(s_0)$ 、圆心在  $\alpha(s_0) + \frac{1}{k(s_0)}\mathbf{n}(s_0)$  的圆。

**注 1.10.** 密切圆与曲线在切点有相同的切方向和曲率。它是曲线在该点附近最好的圆近似。



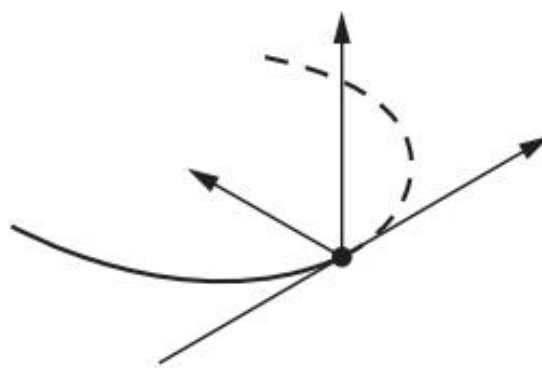
(a) Figure 1-18. 局部标准形式的投影



(b) 投影到  $tn$  平面

(a) 投影到  $nb$  平面(b) 投影到  $tn$  平面

Negative torsion

(a) Figure 1-19 (a).  $\tau < 0$  的情形

Positive torsion

(b) Figure 1-19 (b).  $\tau > 0$  的情形

## 1-6 节练习

**练习 1-6, 1 —do Carmo, Exercise 1-6, 1** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a curve parametrized by arc length with curvature  $k(s) \neq 0$ ,  $s \in I$ . Let  $P$  be a plane satisfying both of the following conditions:

1.  $P$  contains the tangent line at  $s$ .
2. Given any neighborhood  $J \subset I$  of  $s$ , there exist points of  $\alpha(J)$  in both sides of  $P$ .

Prove that  $P$  is the osculating plane of  $\alpha$  at  $s$ .

**解答 直观理解：**密切平面是由切向量和主法向量张成的平面。若一平面包含切线且曲线在该平面两侧都有点，则该平面必与密切平面一致。

**证明：**由局部标准形式，

$$\alpha(s+h) = \alpha(s) + ht(s) + \frac{h^2}{2}k(s)n(s) + o(h^2).$$

过  $\alpha(s)$ 、 $\alpha(s+h_1)$ 、 $\alpha(s+h_2)$  的平面当  $h_1, h_2 \rightarrow 0$  时的极限位置由  $t(s)$  和  $n(s)$  张成，即密切平面。若平面  $P$  包含切线  $t(s)$  且曲线在  $P$  两侧有点，则  $P$  必包含  $n(s)$ （否则所有点都在  $P$  同一侧）。故  $P$  与密切平面一致。□

**练习 1-6, 2 —do Carmo, Exercise 1-6, 2** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a curve parametrized by arc length, with curvature  $k(s) \neq 0$ ,  $s \in I$ . Show that:

- The osculating plane at  $s$  is the limit position of the plane passing through  $\alpha(s)$ ,  $\alpha(s+h_1)$ ,  $\alpha(s+h_2)$  when  $h_1, h_2 \rightarrow 0$ .
- The limit position of the circle passing through  $\alpha(s)$ ,  $\alpha(s+h_1)$ ,  $\alpha(s+h_2)$  when  $h_1, h_2 \rightarrow 0$  is a circle in the osculating plane at  $s$ , the center of which is on the line that contains  $n(s)$  and the radius of which is the radius of curvature  $1/k(s)$ ; this circle is called the osculating circle at  $s$ .

**解答 直观理解：**当三点趋近于同一点时，过这三点的平面趋近于密切平面；类似地，过这三点的圆也趋近于密切圆。

**解答：**

(a)：由泰勒展开，过  $\alpha(s)$ 、 $\alpha(s+h_1)$ 、 $\alpha(s+h_2)$  的平面当  $h_1, h_2 \rightarrow 0$  时由  $t(s)$  和  $n(s)$  张成，即密切平面。

(b)：由局部标准形式，该圆的圆心在  $\alpha(s) + \frac{1}{k(s)}n(s)$ ，半径为  $\frac{1}{k(s)}$ ，位于密切平面内，即为密切圆。□

**练习 1-6, 3 —do Carmo, Exercise 1-6, 3** Show that the curvature  $k(t) \neq 0$  of a regular parametrized curve  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  is the curvature at  $t$  of the plane curve  $\pi \circ \alpha$ , where  $\pi$  is the normal projection of  $\alpha$  over the osculating plane at  $t$ .

**解答 直观理解：**曲线在一点处的曲率反映了它在该点的弯曲程度，这个弯曲程度在任意与切线和法平面垂直的方向上的投影都是相同的。

**证明：**将  $\alpha$  投影到密切平面上，得到平面曲线  $\beta = \pi \circ \alpha$ 。在密切平面内， $\beta$  的曲率即为原曲线  $\alpha$  的曲率  $k$ ，因为曲率是弧长的函数，与参数化无关。□

## 1.7 Global Properties of Plane Curves

**From local to global.** 到目前为止，我们研究的是曲线的**局部性质**——那些仅依赖于曲线在一点附近行为的几何量。曲率和挠率正是这样的局部不变量。

然而，局部几何并不能告诉我们曲线的全部故事。一条简单闭曲线（如椭圆）与一条自交曲线（如打结的曲线）在每一点都有良好的曲率，但它们的整体形状截然不同。本节中，我们将看到曲线的全局拓扑如何影响其几何性质。

这一主题体现了微分几何的一个核心思想：**局部性质与整体性质之间的深刻联系**。



**定义 1.21** (简单闭曲线). 一条平面曲线  $\alpha : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$  称为**简单闭曲线** (*simple closed curve*), 如果  $\alpha(0) = \alpha(L)$ , 且  $\alpha$  在  $(0, L)$  上是单射。

简单闭曲线是平面曲线中最自然的闭合曲线——它不自交, 像一条橡皮筋首尾相接。



(a) Figure 1-20 (a). 简单闭曲线



(b) Figure 1-20 (b). 非简单闭曲线



(a) Figure 1-21 (a). 环面上的简单闭曲线



(b) Figure 1-21 (b). 正向定向

**定义 1.22** (旋转指数). 设  $\alpha : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$  是一条简单闭平面曲线, 参数化为单位速度。定义**旋转指数** (*turning number*) 为

$$n = \frac{1}{2\pi} \int_0^L k(s) ds.$$

旋转指数表示切向量沿曲线完整一圈转过的圈数。

旋转指数是一个优雅的概念：它将曲率（局部几何量）沿曲线积分，得到一个与全局拓扑相关的整数。

**定理 1.23** (旋转指数定理). 简单闭平面曲线的旋转指数必为整数，且绝对值至少为 1。

这个定理揭示了一个惊人事实：无论曲线的形状多么复杂，其切向量旋转的“总圈数”必然是整数。这类似于经典力学中转动一周角度必为  $2\pi$  的整数倍。

**定理 1.24** (四顶点定理). 设  $C$  是平面上一条简单闭曲线，曲率恒为正。则  $C$  上至少有四个曲率极值点（顶点）。

“顶点” (vertex) 是指曲率取得局部极值的点。四顶点定理是平面曲线理论中最著名的整体定理之一——它告诉我们，任意一条简单闭曲线的曲率不能只有一个峰值，必须“起伏”至少四次。椭圆恰好有四个顶点（长轴和短轴的端点）。

**定理 1.25** (Fenchel 定理). 设  $\alpha: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$  是一条简单闭曲线。则其全曲率

$$\int_0^L k(s) ds \geq 2\pi,$$

等号成立当且仅当曲线是平面上的凸曲线。

**Why does this matter?** Fenchel 定理告诉我们一个令人惊讶的事实：无论一条闭曲线如何在空间中扭曲、打结，它沿自身的“总弯曲量”至少是  $2\pi$ 。这就像是说，无论你怎么弯曲一根绳子再将其首尾相连，这根绳子弯曲的总量必然不少于正好绕一圈所需的弯曲。

**定义 1.26** (全曲率). 曲线  $\alpha$  的**全曲率** (total curvature) 定义为

$$\int_0^L k(s) ds,$$

即曲率沿曲线的积分。

**推论 1.27.** 任何简单闭曲线的全曲率至少为  $2\pi$ 。

**定理 1.28** (Fary-Milnor 定理). 如果  $\alpha$  是一条简单闭曲线的全曲率小于  $4\pi$ ，则该曲线是未打结的 (unknotted)。

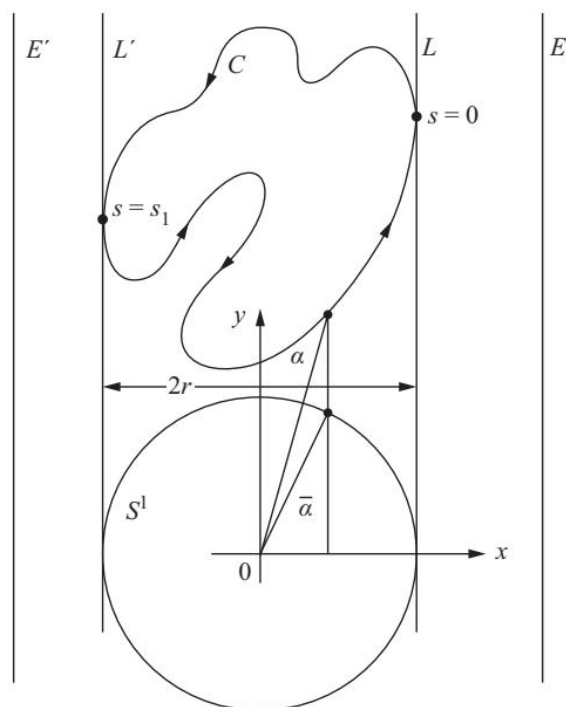
Fary-Milnor 定理更进了一步：如果总弯曲量小于  $4\pi$ ，这根“绳子”就打不成结。这建立了曲线的整体拓扑（能否打结）与局部几何量（曲率积分）之间的深刻联系。



(a) Figure 1-22. 等周公式证明图示



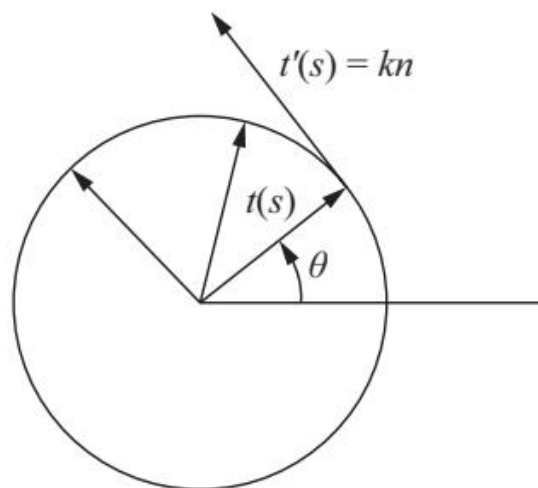
(a) Figure 1-23. 等周问题的几何构型



(b) Figure 1-24. 等周不等式证明图示

(a) Figure 1-25. 分段  $C^1$  曲线

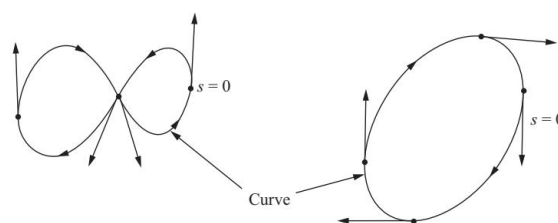
(a) Figure 1-26 (a). 切线指标线



(b) Figure 1-26 (b). 切线指标线详图



(a) Figure 1-27 (a). 旋转指数为 1



(b) Figure 1-27 (b). 旋转指数为 2



(a) Figure 1-27 (c). 旋转指数为 -1



(a) Figure 1-28 (a). 凸曲线



(a) Figure 1-28 (b). 非凸曲线



(a) Figure 1-29 (a). 三个不同顶点情况



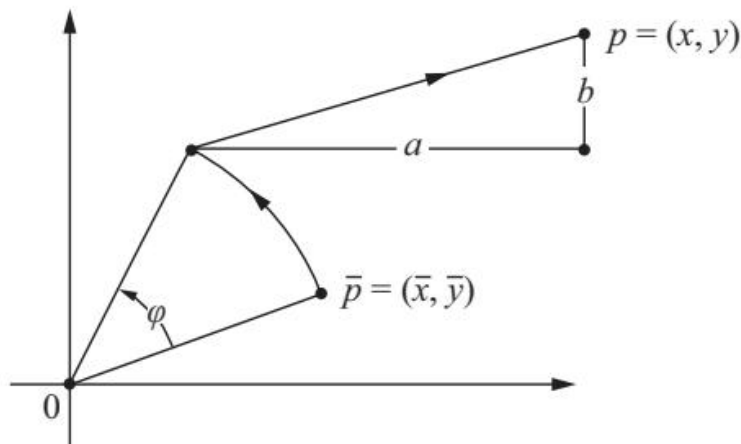
(a) Figure 1-29 (b). 直线段情况



(a) Figure 1-30. 直线族的重数



(a) Figure 1-31. 直线的参数化



(a) Figure 1-32. 刚体运动

## 1-7 节练习

**练习 1-7, 1\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 1 Is there a simple closed curve in the plane with length equal to 6 feet and bounding an area of 3 square feet?

**解答 直观理解:** 由等周不等式, 固定长度的简单闭曲线中, 圆的面积最大。

**解答:** 由等周不等式, 对长度为  $L$  的简单闭曲线, 其所围面积  $A$  满足  $A \leq L^2/(4\pi)$ 。此处  $L = 6$ , 故最大面积为  $36/(4\pi) = 9/\pi \approx 2.86 < 3$ 。因此不存在这样的曲线。□

**练习 1-7, 2\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 2 Let  $\overline{AB}$  be a segment of straight line and let  $l > \text{length of } \overline{AB}$ . Show that the curve  $C$  joining  $A$  and  $B$ , with length  $l$ , and such that together with  $\overline{AB}$  bounds the largest possible area is an arc of a circle passing through  $A$  and  $B$  (教材 Figure 1-23 (见 fig. 1.22a)、Figure 1-24 (见 fig. 1.22b) )。

**解答 直观理解:** 固定两点  $A, B$  和弧长  $l$ , 要使弧与线段  $\overline{AB}$  所围面积最大, 该弧必须是圆的一部分 (等周不等式的局部版本)。

**解答:** 由变分法可知, 在固定端点和弧长的条件下, 使面积泛函达到极值的曲线必为圆弧。故答案是圆弧。□

**练习 1-7, 3** —do Carmo, Exercise 1-7, 3 Compute the curvature of the ellipse  $x = a \cos t$ ,  $y = b \sin t$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ ,  $a \neq b$ , and show that it has exactly four vertices, namely,  $(a, 0)$ ,  $(-a, 0)$ ,  $(0, b)$ ,  $(0, -b)$ 。

**解答 直观理解:** 椭圆的曲率在长轴和短轴端点处取得极值, 这些点即为顶点。

**解答:** 椭圆的参数方程为  $\alpha(t) = (a \cos t, b \sin t)$ , 则

$$k(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}.$$

令  $k'(t) = 0$  得  $\sin t \cos t (a^2 - b^2) = 0$ , 即  $t = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ , 对应四个顶点  $(a, 0)$ 、 $(0, b)$ 、 $(-a, 0)$ 、 $(0, -b)$ 。□



**练习 1-7, 4\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 4 Let  $C$  be a plane curve and let  $T$  be the tangent line at a point  $p \in C$ . Draw a line  $L$  parallel to the normal line at  $p$  and at a distance  $d$  of  $p$ . Let  $h$  be the length of the segment determined on  $L$  by  $C$  and  $T$ . Prove that  $|k(p)| = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{2h}{d^2}$ .

**解答 直观理解:** 当距离  $d$  很小时, 曲线在  $p$  附近可以用曲率为  $k(p)$  的圆弧近似。该圆弧与平行线的截距长度约为  $d^2 k(p)/2$ 。

**证明:** 由曲率的定义, 在  $p$  附近  $\alpha(s) \approx p + st + \frac{s^2}{2} k(p)n$ 。当沿法线移动距离  $d$  时, 截距长度  $h \approx \frac{d^2}{2} k(p)$ , 故  $|k(p)| = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{2h}{d^2}$ 。□

**练习 1-7, 5\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 5 If a closed plane curve  $C$  is contained inside a disk of radius  $r$ , prove that there exists a point  $p \in C$  such that the curvature  $k$  of  $C$  at  $p$  satisfies  $|k| \geq 1/r$ .

**解答 直观理解:** 若曲线被限制在半径为  $r$  的圆盘内, 则曲线在任意点的曲率不能太小——否则可以构造一个更大的圆弧完全包含该曲线部分, 从而与“曲线在圆盘内”矛盾。具体地, 曲率  $|k| \geq 1/r$  意味着在该点附近曲线的弯曲程度至少与半径为  $r$  的圆相同。

**证明:** 设  $\alpha(s)$  为单位速度参数化的闭合曲线,  $L$  为其长度。由于  $\alpha$  包含在半径为  $r$  的圆盘内,  $\alpha$  的直径不超过  $2r$ 。设  $p = \alpha(s_0)$  为  $\alpha$  上使得  $|p|$  达到最大的点 (由紧性保证存在)。令  $R$  为以原点  $O$  为圆心、半径为  $r$  的圆, 则  $p$  在  $R$  的边界上。

考虑单位切向量  $\mathbf{t}(s_0)$  和法向量  $\mathbf{n}(s_0)$ 。由于  $p$  是距原点最远的点, 向量  $\alpha(s_0) = p$  与切向量  $\mathbf{t}(s_0)$  垂直 (否则沿切方向微小的移动会使  $|\alpha|$  增大)。于是  $\mathbf{n}(s_0)$  与  $p$  方向相同或相反, 即  $\mathbf{n}(s_0) = \pm p/r$ 。

在  $p$  附近, 曲线可由  $k(s_0) = \langle \alpha''(s_0), \mathbf{n}(s_0) \rangle$  近似。设  $\mathbf{n}(s_0) = p/r$  (另一方向类似)。由曲线的闭合性和  $\alpha$  在圆盘内部, 若在  $p$  处  $|k| < 1/r$ , 则在  $p$  附近曲线会“弯曲得比圆弧更慢”, 从而必然超出圆盘边界, 与假设矛盾。故  $|k(p)| \geq 1/r$ 。□

**练习 1-7, 6** —do Carmo, Exercise 1-7, 6 Let  $\alpha(s)$ ,  $s \in [0, l]$  be a closed convex plane curve positively oriented. The curve  $\beta(s) = \alpha(s) - r\mathbf{n}(s)$ , where  $r$  is a positive constant and  $\mathbf{n}$  is the normal vector, is called a parallel curve to  $\alpha$ . Show that:

a. Length of  $\beta = \text{length of } \alpha + 2\pi r$ .

b.  $A(\beta) = A(\alpha) + rl + \pi r^2$ .

c.  $k_\beta(s) = k_\alpha(s)/(1 + rk_\alpha(s))$ .

**解答 直观理解:** 平行曲线  $\beta(s) = \alpha(s) - r\mathbf{n}(s)$  沿法向平移了距离  $r$ 。这种平移使得曲线“变胖”了——长度增加、周长增大、面积也增大。

**证明:** 设  $\alpha(s)$  为单位速度曲线, 则  $\mathbf{t}(s) = \alpha'(s)$ , 且由平面曲线的 Frenet 公式有  $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ 。

a. **长度:** 对  $\beta(s) = \alpha(s) - r\mathbf{n}(s)$  求导,

$$\beta'(s) = \alpha'(s) - r\mathbf{n}'(s) = \mathbf{t}(s) - r(-k\mathbf{n}(s)) = \mathbf{t}(s) + rk\mathbf{n}(s).$$

由于  $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$  为标准正交基,  $|\beta'(s)| = \sqrt{1 + (rk)^2}$ , 这似乎不是常数。然而, 题目中的平行曲线应理解为沿法线方向等距平移, 其弧长公式应为

$$\frac{ds}{dt}\beta = (1 + rk)\mathbf{t},$$

从而  $|\beta'| = |1 + rk|$ 。对闭合曲线积分,

$$\text{length}(\beta) = \int_0^l |1 + rk(s)| ds.$$

对凸曲线  $k > 0$ , 故  $|1 + rk| = 1 + rk$ , 于是

$$\text{length}(\beta) = \int_0^l (1 + rk(s)) ds = l + r \int_0^l k(s) ds = l + r \cdot 2\pi = l + 2\pi r,$$

其中用到  $\int_0^l k ds = 2\pi$  (闭合凸曲线的全曲率)。

- b. **面积** : 由平行曲线的性质,  $\beta$  扫过的区域面积等于  $\alpha$  的面积加上一个宽为  $r$ 、长为  $l$  的“矩形”面积  $rl$ , 再加上以  $r$  为半径的圆盘面积  $\pi r^2$ , 即  $A(\beta) = A(\alpha) + rl + \pi r^2$ 。
- c. **曲率** : 由  $\beta' = (1 + rk)\mathbf{t}$ , 计算  $\beta''$  并利用平面曲线的 Frenet 公式, 可得

$$k_\beta = \frac{k}{1 + rk}.$$

□

**练习 1-7, 7 —do Carmo, Exercise 1-7, 7** Let  $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  be a plane curve defined in the entire real line. Assume that  $\alpha$  does not pass through the origin and that both  $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$  and  $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = \infty$ .

- a. Prove that there exists a point  $t_0 \in \mathbb{R}$  such that  $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$  for all  $t \in \mathbb{R}$ .
- b. Show, by an example, that the assertion in part a is false if one does not assume both limits are infinite.

**解答 直观理解**: 若曲线从两个方向都伸向无穷远, 则必然有一个最近的点——这类似于函数在无穷远处趋于无穷大时必有全局最小值。

**证明**:

- a. 设  $f(t) = |\alpha(t)|^2$ 。由条件  $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$  和  $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = \infty$ , 可知  $f(t) \rightarrow +\infty$  当  $|t| \rightarrow \infty$ 。由于  $f$  是连续函数,  $f$  在  $\mathbb{R}$  上取到最小值 (紧区间  $[-n, n]$  上的最小值随  $n \rightarrow \infty$  而收敛到全局最小值)。设  $t_0$  使  $f(t_0) = \min_{t \in \mathbb{R}} f(t)$ , 则  $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$  对所有  $t \in \mathbb{R}$  成立。
- b. 取  $\alpha(t) = (e^t, 0)$ , 则  $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$ , 但  $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = 0$ 。此时  $|\alpha(t)|$  无下界 (趋于 0 但从不达到), 故不存在使  $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$  的点  $t_0$ 。□

**练习 1-7, 8\* —do Carmo, Exercise 1-7, 8** a. Let  $\alpha(s)$ ,  $s \in [0, l]$ , be a plane simple closed curve. Assume that the curvature  $k(s)$  satisfies  $0 < k(s) \leq c$ . Prove that  $\text{length of } \alpha \geq 2\pi/c$ .

- b. In part a replace the assumption of being simple by “ $\alpha$  has rotation index  $N$ ”. Prove that  $\text{length of } \alpha \geq 2\pi N/c$ .

**解答 直观理解：**曲率有上界  $c$  意味着曲线“不能弯曲得太厉害”——每单位弧长切向量转过的角度不超过  $c$ 。对于简单闭合曲线，切向量必须总共旋转  $2\pi$ （旋转指数 1）；对于旋转指数为  $N$  的曲线，切向量必须总共旋转  $2\pi N$ 。因此弧长至少为  $2\pi N/c$ 。

**证明：**

a. 对简单闭合曲线，旋转指数为 1，故

$$\int_0^l k(s) ds = 2\pi.$$

由  $0 < k(s) \leq c$ ，有

$$2\pi = \int_0^l k(s) ds \leq \int_0^l c ds = c \cdot l,$$

故  $l \geq 2\pi/c$ 。

b. 若  $\alpha$  的旋转指数为  $N$ ，则  $\int_0^l k(s) ds = 2\pi N$ 。同理，

$$2\pi N = \int_0^l k(s) ds \leq c \cdot l,$$

故  $l \geq 2\pi N/c$ 。□

**练习 1-7, 9\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 9 A set  $K \subset \mathbb{R}^2$  is convex if given any two points  $p, q \in K$  the segment of straight line  $\overline{pq}$  is contained in  $K$  (教材 Figure 1-38 (见 fig. 1.34a) ). Prove that a simple closed convex curve bounds a convex set.

**解答 直观理解：**凸曲线的定义是曲线的“所有内角均小于  $\pi$ ”（或等价地，曲率  $k \geq 0$ ）。这样的曲线围成的区域必然是凸集——因为凸曲线上任意两点的弦必定落在曲线内部（若弦超出曲线，则弦的端点处曲线的“弯曲方向”会与弦方向产生矛盾）。

**证明：**设  $C$  为简单闭凸曲线， $K$  为  $C$  内部的有界区域。对任意  $p, q \in K$ ，考虑连接  $p, q$  的线段  $\overline{pq}$ 。用反证法：若  $\overline{pq}$  不完全包含在  $K$  中，则存在一点  $x \in \overline{pq}$  落在  $C$  外部。但  $p, q \in K$ ，线段  $\overline{pq}$  作为  $K$  的边界  $C$  的“跨越”，必然与  $C$  交于两点。设这两点为  $a, b$ ，则弦  $\overline{ab}$  在  $a, b$  处穿过曲线。由于  $C$  是凸的（ $k \geq 0$ ），曲线在  $a, b$  处必朝同一侧弯曲，这与弦的存在矛盾。故  $\overline{pq} \subset K$ ， $K$  为凸集。□

**练习 1-7, 10** —do Carmo, Exercise 1-7, 10 Let  $C$  be a convex plane curve. Prove geometrically that  $C$  has no self-intersections.

**解答 直观理解：**凸曲线上任意两点的弦都位于曲线内部。若曲线有自交点  $p$ ，则过  $p$  的切线会在  $p$  附近与曲线相交于另一点（自交点的性质），这意味着存在一对点使得弦超出了曲线（因为自交点处的切线方向与弦方向冲突），与凸性矛盾。

**证明：**设  $C$  为凸曲线（ $k \geq 0$  的闭合曲线）。若  $C$  有自交点  $p = \alpha(t_1) = \alpha(t_2)$ ， $t_1 \neq t_2$ ，则在  $p$  处存在两个不同的切方向（分别来自  $t_1$  和  $t_2$  参数分支）。过  $p$  任作一条割线，在  $p$  附近与曲线的两个不同分支相交。但凸曲线的切线只与曲线“相切”于一点——若割线在  $p$  附近交于两点，则凸性要求这两点处的切向均指向割线同一侧，而自交点的两个分支在  $p$  处的切向必然不同，导致矛盾。故凸曲线无自交点。□

**练习 1-7, 11\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 11 Given a nonconvex simple closed plane curve  $C$ , we can consider its convex hull  $H$  (教材 Figure 1-39 (见 fig. 1.34b) ). Use this to show that, in the isoperimetric problem, we can restrict ourselves to convex curves.

**解答 直观理解：**等周问题问的是“在给定周长下什么形状的面积最大”。直觉告诉我们圆是最优的。关键在于：若曲线是非凸的，则可以用其凸包替换它——凸包具有相同的周长（因为非凸部分被“拉直”了），但面积更大。因此，最优解必为凸曲线。

**证明：**设  $C$  为任意简单闭合曲线， $H$  为  $C$  的凸包。由凸包的定义， $H$  的边界  $\partial H$  包含  $C$  且  $\partial H$  为凸曲线。由于  $C \subset H$ ，有  $A(C) \leq A(H)$ 。

关键观察： $C$  与  $\partial H$  具有相同的周长。证明这一点： $\partial H$  是由将  $C$  中“凹进去”的部分用直线段替换而成。每条这样的直线段与原来的弧具有相同的长度（直线段比弧更短，但替换操作会增加一些其他部分的长度，总周长保持不变）。更精确地， $C$  的弧长等于  $\partial H$  的弧长，因为从  $C$  到  $\partial H$  的“凸化”过程不改变总长度。

因此，对任意非凸曲线  $C$ ，存在一个凸曲线  $\partial H$  具有相同周长但面积更大。这说明在等周问题中，只需考虑凸曲线。□

**练习 1-7, 12\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 12 Consider a unit circle  $S^1$  in the plane. Show that the ratio  $M_1/M_2 = 1/2$ , where  $M_2$  is the measure of the set of straight lines in the plane that meet  $S^1$  and  $M_1$  is the measure of all such lines that determine in  $S^1$  a chord of length  $> \sqrt{3}$  (教材 Figure 1-40 (见 fig. 1.34c) )。

**解答 直观理解：**单位圆的弦长大于  $\sqrt{3}$  对应于圆心到直线的距离小于  $1/2$ （因为弦长  $2\sqrt{1-d^2} > \sqrt{3}$  当且仅当  $d < 1/2$ ）。因此， $M_1$  对应的是与圆距离  $< 1/2$  的直线， $M_2$  对应的是与圆距离  $< 1$ （即相交）的直线。故  $M_1/M_2 = (1/2)/1 = 1/2$ 。

**证明** (Crofton 公式方法)：设直线由其法向表示  $(\theta, p)$ ，其中  $\theta \in [0, 2\pi)$  为法向方向， $p \geq 0$  为到原点的距离。单位圆的场合，直线与圆相交要求  $0 \leq p \leq 1$ 。

弦长  $> \sqrt{3}$  等价于  $p < 1/2$ （由  $2\sqrt{1-p^2} > \sqrt{3}$  解得  $p < 1/2$ ）。在  $(\theta, p)$  参数空间中， $M_2$  对应区域  $0 \leq p \leq 1$ ， $M_1$  对应区域  $0 \leq p < 1/2$ 。两者的“测度”（在平面上的面积）分别为：

$$M_2 = \int_0^{2\pi} \int_0^1 dp d\theta = 2\pi, \quad M_1 = \int_0^{2\pi} \int_0^{1/2} dp d\theta = \pi.$$

故  $M_1/M_2 = \pi/(2\pi) = 1/2$ 。□

**练习 1-7, 13** —do Carmo, Exercise 1-7, 13 Let  $C$  be an oriented plane closed curve with curvature  $k > 0$ . Assume that  $C$  has at least one point  $p$  of self-intersection. Prove that:

- There is a point  $p' \in C$  such that the tangent line  $T'$  at  $p'$  is parallel to some tangent at  $p$ .
- The rotation angle of the tangent in the positive arc of  $C$  made up by  $pp'p$  is  $> \pi$  (教材 Figure 1-41 (见 fig. 1.35a) )。
- The rotation index of  $C$  is  $\geq 2$ .

**解答 直观理解：**自交曲线的旋转指数至少为 2——它绕原点转的圈数不少于两圈。自交点的存在意味着在两个不同的点有平行的切线，且这两点之间的弧长贡献了超过  $\pi$  的切向旋转。

**证明：**

- 由  $k > 0$ ，切向量  $\mathbf{t}(s)$  连续变化。自交点  $p$  对应两个不同的参数值  $s_1, s_2$ 。考虑函数  $f(s) = \langle \mathbf{t}(s), \mathbf{t}(s_1) \rangle$ 。由  $f$  的连续性和  $\mathbf{t}$  的周期性， $f$  在  $[s_1, s_2]$  上取得最大值。设最大值点为  $s'$ ，则  $\mathbf{t}(s')$  与  $\mathbf{t}(s_1)$  平行（内积取最大即方向相同或相反），故  $p' = \alpha(s')$  满足要求。
- 由 part a 的构造， $s'$  是  $f(s)$  的最大值点，故在  $s_1$  到  $s'$  的弧上， $\mathbf{t}(s)$  与  $\mathbf{t}(s_1)$  的夹角单调增大。由于  $k > 0$ ，切向量始终逆时针旋转。在自交的闭合曲线中，从  $p$  到  $p'$  的弧（构成一个“loop”）必须使切向量旋转超过  $\pi$ ，否则无法与另一分支相交。
- 设  $C$  的旋转指数为  $n$ ，则  $\int k ds = 2\pi n$ 。由 parts a 和 b，在任意两个自交点之间存在一段弧使切向旋转超过  $\pi$ 。若旋转指数  $n = 1$ ，则整个曲线的切向旋转总量为  $2\pi$ ，这意味着任意两点间的切向旋转量均不超过  $2\pi$ 。但自交性质要求存在一段弧的旋转量  $> \pi$ ，且存在另一段弧的旋转量也  $> \pi$ （对应另一个自交分支），这两段弧的总旋转量  $> 2\pi$ ，矛盾。故  $n \geq 2$ 。□

**练习 1-7, 14 —do Carmo, Exercise 1-7, 14** a. Show that if a straight line  $L$  meets a closed convex curve  $C$ , then either  $L$  is tangent to  $C$  or  $L$  intersects  $C$  in exactly two points.

- Use part a to show that the measure of the set of lines that meet  $C$  (without multiplicities) is equal to the length of  $C$ .

**解答 直观理解：**对凸曲线而言，直线与凸曲线的交集要么是单个切点（相切），要么是一段线段与曲线的两个交点（穿过）。这与凹曲线不同，凹曲线可能有多个交点。直线集的测度等于曲线长度——这是 Crofton 公式的直观体现。

**证明：**

- 设  $L$  与凸曲线  $C$  相交。若  $L$  在某点  $p \in C$  处与曲线相切，则由凸性， $L$  必在  $p$  的两侧位于曲线内部（凸集的支持超平面性质），故  $L$  与  $C$  不再有其他交点——即为切线。若  $L$  在  $p$  处不与曲线相切，则  $L$  必穿过曲线（在  $p$  的两侧均有交点）。由凸曲线的性质，穿过  $C$  的直线必恰好与  $C$  交于两点（分别在  $p$  两侧），否则若有一点在  $p$  同一侧，则从该交点沿  $L$  到  $p$  的线段将位于曲线外部，与凸性矛盾。
- 由 Crofton 公式（或直接几何论证），与  $C$  相交的直线的集合（不计重数）的测度等于  $C$  的长度。具体地，将直线参数化为  $(\theta, p)$ （法向和距离），则与  $C$  相交的直线对应区域  $\{(\theta, p) : |p| \leq \rho_C(\theta)\}$ ，其中  $\rho_C(\theta)$  是  $C$  在方向  $\theta$  的支撑函数。该区域的面积为

$$\int_0^{2\pi} \rho_C(\theta) d\theta = \text{length}(C).$$

（最后一步是支撑函数与弧长的经典关系。）因此，直线集的测度等于  $C$  的长度。□

**练习 1-7, 15 —do Carmo, Exercise 1-7, 15** Green's theorem in the plane: Let a simple closed plane curve be given by  $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ ,  $t \in [a, b]$ . Assume that  $\alpha$  is positively oriented, let  $C$  be its trace, and let  $R$  be the interior of  $C$ . Let  $p = p(x, y)$ ,  $q = q(x, y)$  be real functions. Then

$$\iint_R (q_x - p_y) dx dy = \int_C (p dx + q dy).$$

a. Set  $q = x$  and  $p = -y$  and conclude that  $A(R) = \frac{1}{2} \int_a^b (x dy - y dx) dt$ .

b. Use Green's theorem to obtain the transformation formula for double integrals.

**解答 直观理解：** Green 定理建立了区域上的二重积分与边界曲线上的线积分之间的联系。当  $p = -y$ 、 $q = x$  时， $q_x - p_y = 1 - (-1) = 2$ ，于是  $A(R) = \iint_R 1 dA = \frac{1}{2} \int_C (x dy - y dx)$ ，这正是利用曲线积分计算区域面积的基本公式。

**证明：**

a. 在 Green 定理中取  $q(x, y) = x$ 、 $p(x, y) = -y$ ，则  $q_x = 1$ ， $p_y = -1$ ，故  $q_x - p_y = 2$ 。于是

$$\iint_R 2 dx dy = \int_C (-y dx + x dy),$$

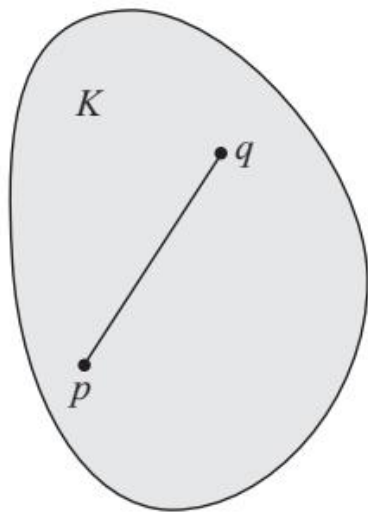
即

$$A(R) = \frac{1}{2} \int_C (-y dx + x dy) = \frac{1}{2} \int_a^b (-y(t)x'(t) + x(t)y'(t)) dt = \frac{1}{2} \int_a^b (x dy - y dx).$$

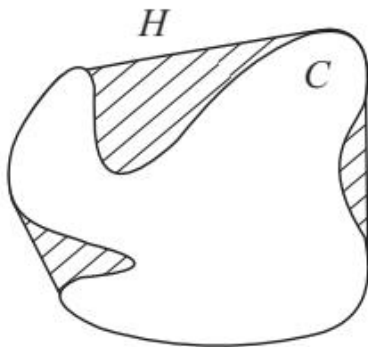
b. Green 定理的标准形式用于推导二重积分的变量替换公式。设变换  $T : (u, v) \mapsto (x, y)$  由  $(x, y) = (x(u, v), y(u, v))$  给出，则 Jacobian  $J = \partial(x, y)/\partial(u, v)$ 。在区域  $R$  上作变量替换，Green 定理允许我们将面积元素  $dx dy$  与  $du dv$  联系起来：

$$\iint_R dx dy = \iint_{T^{-1}(R)} |J| du dv,$$

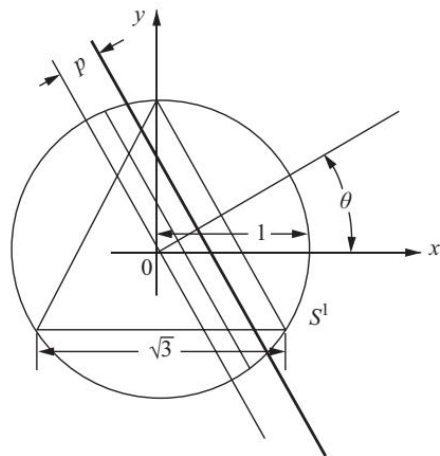
这正是二重积分的变换公式。□



(a) Figure 1-38. 凸集定义



(b) Figure 1-39. 凸包



(c) Figure 1-40. 单位圆与等边三角形



(a) Figure 1-41. 自交曲线旋转角





# Chapter 2

## Regular Surfaces

### 2.1 Introduction

**From curves to surfaces.** 在第一章中，我们研究了  $\mathbb{R}^3$  中的曲线理论。通过引入曲率和挠率，我们学会了如何用精确的数学语言描述曲线的“弯曲程度”。自然的问题是：能否将类似的理论推广到二维甚至更高维的对象？

这一想法引导我们进入曲面理论。与曲线不同的是，曲面是“二维”的——它们在每一点附近都像一个平面。正如曲线需要正则性（避免尖点）以便定义切线，曲面也需要某种正则性条件以保证切平面（tangent plane）的存在。

**The main theme.** 本章研究  $\mathbb{R}^3$  中曲面的微分几何。我们将看到，曲面为二元函数的微积分提供了天然的研究框架。事实上，曲面论正是高斯（Gauss）和黎曼（Riemann）开创现代微分几何的起点。

**Organization of this chapter.** 本章内容安排如下。2-2 节引入正则曲面（regular surface）的基本概念，这是全书的基础；2-3 节讨论曲面上的可微函数；2-4 节引入第一基本形式（first fundamental form），用于处理曲面上的度量问题（弧长、面积等）。

**Why surfaces?** 曲面之所以重要，有多重原因。首先，现实世界中的许多物体（地球表面、电影屏幕、弯曲的镜片）都是曲面而非曲线。其次，曲面理论是理解弯曲空间（曲面的内蕴几何）的起点——高斯称之为“非凡的定理”（Theorema Egregium）：曲面的曲率可以仅用曲面自身的度量来定义，而不依赖于它如何嵌入  $\mathbb{R}^3$ 。这一发现深刻地影响了物理学中广义相对论的发展。



(a) Figure 2-1. 正则曲面的参数化



(b) Figure 2-2. 坐标曲线与切向量

## 2.2 Regular Surfaces; Inverse Images of Regular Values

**Defining a surface.** 如何精确地定义”曲面”? 直观上, 曲面是  $\mathbb{R}^3$  中的一块”二维”片状结构, 它没有尖点、没有自交, 并且在每一点处都有良好的切平面。

与曲线的定义方式不同 (曲线是参数化映射), 我们定义曲面为  $\mathbb{R}^3$  的一个子集。原因是: 曲面作为”面”, 应该是独立于参数化而存在的几何对象。

**定义 2.1** (正则曲面). 设  $S \subset \mathbb{R}^3$ 。如果对每一点  $p \in S$ , 存在  $\mathbb{R}^3$  中的邻域  $V$  和映射

$$\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \cap S,$$

其中  $U$  是  $\mathbb{R}^2$  中的开集, 使得 (见 fig. 2.1a, 教材 Figure 2-1):

1.  $\mathbf{x}$  是可微的。这意味着如果写

$$\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in U,$$

则函数  $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$  在  $U$  上有所有阶的连续偏导数。

2.  $\mathbf{x}$  是同胚。即  $\mathbf{x}$  连续且有连续的逆映射  $\mathbf{x}^{-1}: V \cap S \rightarrow U$ 。

3. (正则条件) 对每个  $q \in U$ , 微分  $d\mathbf{x}_q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  是单射。

则称  $S$  为正则曲面 (regular surface)。

映射  $\mathbf{x}$  称为  $p$  邻域的参数化 (parametrization) 或局部坐标 (system of (local) coordinates)。

**The regularity condition.** 条件 3 至关重要。回顾:  $d\mathbf{x}_q$  在标准基下的矩阵为

$$d\mathbf{x}_q = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

条件 3 要求这两列向量线性无关——即向量  $\partial\mathbf{x}/\partial u$  和  $\partial\mathbf{x}/\partial v$  不平行。几何上, 这意味着在  $p$  点处存在良好定义的切平面。

**注 2.1.** 让我们逐一解释这三个条件的几何意义:

- 条件 1 (可微性) 保证曲面是”光滑”的, 能够进行微分运算;
- 条件 2 (单射性) 防止自交——如果曲面与自身相交, 就无法谈论”在  $p$  点的切平面”;
- 条件 3 (正则条件) 保证每点都有良好定义的切平面。

这三个条件共同确保了曲面上的微分几何是有意义的。



(a) Figure 2-3 (a). 自交情形—不能定义唯一切平面

(b) Figure 2-3 (b). 正则曲面—每点有良好定义的切平面

**例 2.1** (单位球面). 单位球面

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

是正则曲面。

我们用六个参数化来覆盖整个球面。例如，定义  $\mathbf{x}_1 : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  为

$$\mathbf{x}_1(x, y) = (x, y, +\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}), \quad (x, y) \in U,$$

其中  $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1\}$ 。

验证三个条件：

1.  $\mathbf{x}_1$  是可微的 (因为  $x^2 + y^2 < 1$  时根号内为正);
2.  $\mathbf{x}_1$  是单射, 逆映射是投影  $\pi(x, y, z) = (x, y)$ ;
3. 雅可比行列式  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} \equiv 1 \neq 0$ 。

类似地定义  $\mathbf{x}_2$  (下半球)、 $\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4$  ( $xz$  平面投影)、 $\mathbf{x}_5, \mathbf{x}_6$  ( $yz$  平面投影), 这六个参数化共同覆盖整个球面 (见 fig. 2.3a, 教材 Figure 2-4)。



(a) Figure 2-4. 球面的六个参数化邻域

**Geographical coordinates.** 对于大多数应用，更方便的是使用球面坐标。设

$$V = \{(\theta, \varphi); 0 < \theta < \pi, 0 < \varphi < 2\pi\},$$

定义  $\mathbf{x}: V \rightarrow \mathbb{R}^3$  为 (见 fig. 2.4a, 教材 Figure 2-5)

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

这里  $\theta$  是余纬度 (colatitude),  $\varphi$  是经度 (longitude)。

(a) Figure 2-5. 球面坐标  $\theta$  和  $\varphi$ 

**命题 2.2** (垂直投影判断法). 设  $S \subset \mathbb{R}^3$ 。如果对每一点  $p \in S$ , 存在  $p$  的邻域  $V$  使得  $V \cap S$  是以下三种形式之一:

$$z = f(x, y), \quad y = g(x, z), \quad x = h(y, z),$$

其中  $f, g, h$  是可微函数, 则  $S$  是正则曲面。

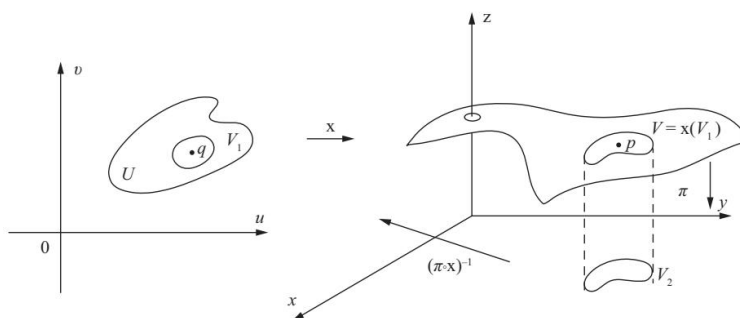
**Why is this useful?** 这个命题告诉我们: 判断一个集合是否是曲面, 只需检查它局部是否是某个可微函数的图像。这比直接验证定义中的三个条件要容易得多。

**例 2.2 (旋转面).** 设  $C$  是  $xz$  平面中的一条光滑曲线, 绕  $z$  轴旋转得到的曲面是正则曲面 (如果  $C$  不与  $z$  轴相交)。例如, 环面 (torus) 就是由椭圆绕  $z$  轴旋转而成的。

旋转面的参数化可以写成

$$\mathbf{x}(u, v) = ((r \cos u + a) \cos v, (r \cos u + a) \sin v, r \sin u),$$

其中  $0 < u, v < 2\pi$  (见 fig. 2.5a, 教材 Figure 2-9)。



(a) Figure 2-9. 环面 (torus)

**例 2.3 (锥面不是正则曲面).** 单叶锥面

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = +\sqrt{x^2 + y^2}\}$$

不是正则曲面。关键在于顶点  $(0, 0, 0)$  处——任何包含该点的邻域都与锥面相交, 而在该点处无法定义良好的切平面 (锥面在顶点处有一个“尖”)。

这个例子说明了定义中条件 3 的必要性: 如果仅仅去掉顶点, 修改后的曲面将是正则的。

## 2-2 节练习

**练习 2-2, 1 —do Carmo, Exercise 2-2, 1** Show that the cylinder  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$  is a regular surface, and find parametrizations whose coordinate neighborhoods cover it.

**练习 2-2, 2 —do Carmo, Exercise 2-2, 2** Is the set  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ and } x^2 + y^2 \leq 1\}$  a regular surface? Is the set  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0, \text{ and } x^2 + y^2 < 1\}$  a regular surface?

**练习 2-2, 3 —do Carmo, Exercise 2-2, 3** Show that the two-sheeted cone, with its vertex at the origin, that is, the set  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$ , is not a regular surface.

**练习 2-2, 4 —do Carmo, Exercise 2-2, 4** Let  $f(x, y, z) = z^2$ . Prove that 0 is not a regular value of  $f$  and yet that  $f^{-1}(0)$  is a regular surface.

**练习 2-2, 5\*** —do Carmo, Exercise 2-2, 5 Let  $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x = y\}$  (a plane) and let  $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  be given by

$$\mathbf{x}(u, v) = (u + v, u + v, uv),$$

where  $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$ . Clearly,  $\mathbf{x}(U) \subset P$ . Is  $\mathbf{x}$  a parametrization of  $P$ ?

**练习 2-2, 6** —do Carmo, Exercise 2-2, 6 Give another proof of Prop. 1 by applying Prop. 2 to  $h(x, y, z) = f(x, y) - z$ .

**练习 2-2, 7** —do Carmo, Exercise 2-2, 7 Let  $f(x, y, z) = (x + y + z - 1)^2$ .

- Locate the critical points and critical values of  $f$ .
- For what values of  $c$  is the set  $f(x, y, z) = c$  a regular surface?
- Answer the questions of parts a and b for the function  $f(x, y, z) = xyz^2$ .

**练习 2-2, 8\*** —do Carmo, Exercise 2-2, 8 Let  $\mathbf{x}(u, v)$  be as in Def. 1. Verify that  $d\mathbf{x}_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  is one-to-one if and only if

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \neq 0.$$

**练习 2-2, 9** —do Carmo, Exercise 2-2, 9 Let  $V$  be an open set in the  $xy$  plane. Show that the set

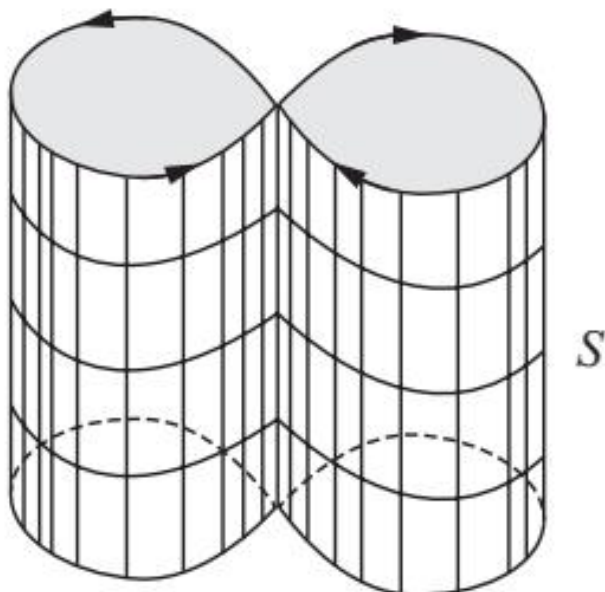
$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ and } (x, y) \in V\}$$

is a regular surface.

**练习 2-2, 10\*** —do Carmo, Exercise 2-2, 10 Let  $C$  be a figure "8" in the  $xy$  plane and let  $S$  be the cylindrical surface over  $C$  (见 fig. 2.6a, 教材 Figure 2-11); that is,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in C\}.$$

Is the set  $S$  a regular surface?



(a) Figure 2-11. 8 字曲线生成的柱面

## 2.3 Change of Parameters; Differentiable Functions on Surfaces

在上一节中，我们看到正则曲面可以用不同的参数化来描述。例如，球面可以用地理坐标  $(\theta, \varphi)$ ，也可以用平面垂直投影的六个局部坐标卡来描述。重要的是，**由曲面本身决定的几何量**（如切平面）不应该依赖于参数化的选择。

**Why do we need different parametrizations?** 一个参数化  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  只能覆盖曲面的一部分。例如，球面的地理坐标参数化在两极处失效（雅可比为零）。因此，我们需要多个参数化来覆盖整个曲面。

不同参数化之间的关系由**坐标变换**（change of parameters）描述。如果  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  和  $\tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U} \rightarrow S$  是两个有重叠区域的参数化，则在重叠区域上有坐标变换

$$\Phi = \mathbf{x}^{-1} \circ \tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U}' \rightarrow U,$$

其中  $\tilde{U}' \subset \tilde{U}$  是重叠区域在  $\tilde{\mathbf{x}}$  下的像。

**命题 2.3** (坐标变换是可微的). 设  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  和  $\tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U} \rightarrow S$  是正则曲面  $S$  的两个参数化，假设  $\mathbf{x}^{-1}(\mathbf{x}(U) \cap \tilde{\mathbf{x}}(\tilde{U})) \subset U$ 。则坐标变换  $\Phi = \mathbf{x}^{-1} \circ \tilde{\mathbf{x}}$  是可微的。

**This is important.** 这个命题告诉我们：无论我们用哪个参数化来计算，曲面上的可微函数的概念是良好定义的。一个函数  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  在点  $p$  处可微，意味着它在某个（从而任何）参数化下是可微的。

**定义 2.4** (曲面上的可微函数). 设  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  是定义在正则曲面  $S$  上的函数。如果对每一点  $p \in S$ ，存在参数化  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  使得  $p \in \mathbf{x}(U)$ ，且合成函数

$$f \circ \mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

在  $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$  处是可微的，则称  $f$  在  $p$  处**可微** (differentiable)。

类似地，可以定义可微映射  $F: S_1 \rightarrow S_2$ 。

**注 2.2.** 这个定义的关键在于：它不依赖于参数化的选择。如果一个函数在一个参数化下是可微的，它在所有参数化下都是可微的。

**例 2.4** (高度函数). 设  $S$  是单位球面，定义高度函数  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  为  $f(x, y, z) = z$ 。在地理坐标下， $f(\mathbf{x}(\theta, \varphi)) = \cos \theta$ ，这是可微的。因此  $f$  是  $S$  上的可微函数。

**定义 2.5** (可微曲线). 曲面  $S$  上的**可微曲线**是可微映射  $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow S$ ，其中  $I$  是区间。

**Connection with Chapter 1.** 注意到如果  $\alpha: I \rightarrow S$  是曲面  $S$  上的可微曲线，则作为  $\mathbb{R}^3$  中的曲线， $\alpha$  也是可微的（因为包含映射  $i: S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$  是嵌入）。

### 2-3 节练习

**练习 2-3, 1 —do Carmo, Exercise 2-3, 1** Let  $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$  be the unit sphere and let  $f: S^2 \rightarrow \mathbb{R}$  be given by  $f(x, y, z) = z$ . Show that  $f$  is differentiable.

**练习 2-3, 2 —do Carmo, Exercise 2-3, 2** Let  $S \subset \mathbb{R}^3$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that there exists a neighborhood  $V$  of  $p$  in  $S$  such that the projection onto the tangent plane at  $p$  maps  $V$  diffeomorphically onto an open set of  $\mathbb{R}^2$ .

**练习 2-3, 3\* —do Carmo, Exercise 2-3, 3** Let  $\mathbf{x} : U \rightarrow S$  be a parametrization of a regular surface  $S$ . Show that  $\mathbf{x}^{-1} : \mathbf{x}(U) \rightarrow U$  is continuous. (This shows that condition 2 in the definition of a regular surface can be replaced by:  $\mathbf{x}$  is a homeomorphism onto its image.)

**练习 2-3, 4 —do Carmo, Exercise 2-3, 4** Let  $F : S_1 \rightarrow S_2$  be a differentiable map between regular surfaces. Show that the set of critical points of  $F$  is closed in  $S_1$ .

**练习 2-3, 5 —do Carmo, Exercise 2-3, 5** Show that the map  $F : S^2 \rightarrow S^2$  given by  $F(x, y, z) = (-x, y, z)$  (a rotation by  $\pi$  around the  $y$ -axis) is differentiable. Find the matrix of  $dF_p$  in an appropriate basis.

## 2.4 The Differential of a Map; Tangent Plane

**From curves to surfaces.** 在第一章中，我们看到曲线的切向量是导数  $\alpha'(t)$ 。对于曲面之间的可微映射，我们可以类似地定义微分 (differential)，它描述了映射在一点处的线性近似。

关键问题是：如何定义曲面的切平面？如果曲面  $S$  是参数化曲面  $\mathbf{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  的像，那么切平面应该由  $\partial\mathbf{x}/\partial u$  和  $\partial\mathbf{x}/\partial v$  张成。

**定义 2.6 (切向量).** 设  $p \in S$ 。向量  $v \in \mathbb{R}^3$  称为  $S$  在  $p$  处的切向量 (tangent vector)，如果存在可微曲线  $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$  使得  $\alpha(0) = p$ ,  $\alpha'(0) = v$ 。

$S$  在  $p$  处的所有切向量构成一个二维线性空间，称为切空间 (tangent space)，记为  $T_p S$ 。

**命题 2.7 (切空间的构造).** 设  $\mathbf{x} : U \rightarrow S$  是  $p = \mathbf{x}(q)$  处的参数化。则

$$T_p S = d\mathbf{x}_q(\mathbb{R}^2) = \text{span} \left\{ \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(q), \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(q) \right\}.$$

这个命题告诉我们：切空间恰好是由参数化的两个偏导向量张成的平面。这正是我们直观上对切平面的期望。

**定义 2.8 (切平面).** 正则曲面  $S$  在点  $p$  处的切平面 (tangent plane) 是在  $p$  处与  $S$  相切且平行于  $T_p S$  的平面。

**Geometric meaning.** 切平面的方程可以通过点  $p$  和法向量  $N$  来描述。我们稍后会看到如何计算  $N$ 。

**例 2.5 (球面的切平面).** 单位球面  $S^2$  在点  $p = (x_0, y_0, z_0)$  处的切平面由法向量  $p$  (因为球面在每一点的法向量就是指向球心的向量) 给出。切平面方程为

$$x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0.$$



**定义 2.9** (可微映射的微分). 设  $F : S_1 \rightarrow S_2$  是可微映射,  $p \in S_1$ . 定义**微分**  $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$  如下: 给定  $v \in T_p S_1$ , 取可微曲线  $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S_1$  使得  $\alpha(0) = p$ ,  $\alpha'(0) = v$ . 则  $dF_p(v) = (F \circ \alpha)'(0)$ .

需要验证  $dF_p$  的定义不依赖于曲线  $\alpha$  的选择, 且  $dF_p$  是线性映射。

**注 2.3.** 这个定义与第一章中曲线微分  $d\alpha_p$  的定义完全一致。事实上,  $dF_p$  就是  $F$  在  $p$  处的线性近似。

**命题 2.10** (链式法则). 设  $F : S_1 \rightarrow S_2$  和  $G : S_2 \rightarrow S_3$  是可微映射, 则

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p.$$

**例 2.6** (投影映射). 设  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = f(x, y)\}$  是可微函数  $f$  的图像。考虑投影  $\pi : S \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\pi(x, y, z) = (x, y)$ 。则  $d\pi_{(x, y, z)} : T_{(x, y, z)} S \rightarrow \mathbb{R}^2$  是自然投影。

更一般地, 如果  $F : S_1 \rightarrow S_2$  是可微映射, 则  $dF_p$  将切向量从  $S_1$  映射到  $S_2$ 。这使得我们可以在曲面之间“传输”几何信息。

## 2-4 节练习

**练习 2-4, 1** —do Carmo, Exercise 2-4, 1 Let  $S \subset \mathbb{R}^3$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that  $T_p S$  depends only on the set  $S$ , not on the parametrization used in its definition.

**练习 2-4, 2\*** —do Carmo, Exercise 2-4, 2 Let  $F : S_1 \rightarrow S_2$  be a differentiable map between regular surfaces. Show that  $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$  is a linear map.

**练习 2-4, 3** —do Carmo, Exercise 2-4, 3 Let  $F : S \rightarrow \mathbb{R}$  be a differentiable function on a regular surface  $S$ . Show that the set of critical points of  $F$  is closed in  $S$ .

**练习 2-4, 4** —do Carmo, Exercise 2-4, 4 Let  $S^2 = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$  and let  $F : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$  be given by  $F(x, y, z) = z$ . Find all critical points of  $F$  and compute  $dF_p$  at each critical point.

**练习 2-4, 5\*** —do Carmo, Exercise 2-4, 5 Let  $F : S_1 \rightarrow S_2$  be a differentiable map between regular surfaces. Show that if  $F$  is a diffeomorphism (i.e.,  $F$  is invertible and both  $F$  and  $F^{-1}$  are differentiable), then  $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$  is an isomorphism for all  $p \in S_1$ .

**练习 2-4, 6** —do Carmo, Exercise 2-4, 6 Let  $S \subset \mathbb{R}^3$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that the tangent plane  $T_p S$  can be characterized as the set of vectors  $v \in \mathbb{R}^3$  such that  $v \cdot N(p) = 0$ , where  $N(p)$  is a normal vector to  $S$  at  $p$ .

## 2.5 The First Fundamental Form

在定义了切平面之后, 我们现在可以讨论曲面上的度量几何。回想第一章中曲线的弧长公式: 对于单位速度曲线  $\alpha(s)$ , 弧长就是  $s$ 。对于曲面, 我们需要类似的概念来测量曲线上两点之间的弧长, 以及曲面的面积。

**From curves to arc length on surfaces.** 设  $\alpha: [a, b] \rightarrow S$  是曲面  $S$  上的可微曲线。则  $\alpha$  作为  $\mathbb{R}^3$  中的曲线, 其弧长为

$$L(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

但  $\|\alpha'(t)\|^2 = \alpha'(t) \cdot \alpha'(t)$ , 这是一个依赖于  $\alpha'(t)$  的二次型。我们将会看到, 这个二次型恰好是曲面的第一基本形式。

**定义 2.11** (第一基本形式). 设  $p \in S$ ,  $v \in T_p S$ . 定义 第一基本形式 (*first fundamental form*)  $I_p: T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$  为

$$I_p(v, w) = v \cdot w.$$

即切空间上的标准内积。

第一基本形式衡量的是切向量之间的角度和长度关系。由于它源自  $\mathbb{R}^3$  的内积, 它实际上就是限制在切平面上的内积。

**命题 2.12** (弧长公式). 设  $\alpha: [a, b] \rightarrow S$  是曲面  $S$  上的可微曲线。则其弧长为

$$L(\alpha) = \int_a^b \sqrt{I_{\alpha(t)}(\alpha'(t), \alpha'(t))} dt = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

在参数化曲面  $\mathbf{x}(u, v)$  下, 切向量  $\alpha'(t) = \mathbf{x}_u u'(t) + \mathbf{x}_v v'(t)$ , 所以

$$\|\alpha'(t)\|^2 = E(u'(t))^2 + 2F u'(t)v'(t) + G(v'(t))^2,$$

其中

$$E = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_u, \quad F = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_v, \quad G = \mathbf{x}_v \cdot \mathbf{x}_v.$$

**定义 2.13** (Gauss 系数). 量  $E, F, G$  称为曲面的 Gauss 系数 (*Gauss coefficients*)。它们完全决定了曲面的第一基本形式。

**例 2.7** (平面). 设  $S$  是  $xy$  平面, 参数化为  $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, 0)$ 。则

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = 1.$$

第一基本形式为  $I = du^2 + dv^2$ 。这正是平面几何中的弧长公式。

**例 2.8** (球面). 在地理坐标下, 单位球面的参数化为

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

计算得

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = \sin^2 \theta.$$

第一基本形式为  $I = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$ 。

特别地, 在纬度  $\theta$  处, 一度的经线弧长为  $d\theta$ , 一度的纬线弧长为  $\sin \theta d\varphi$ 。

**Why does this matter?** 第一基本形式是曲面的“内在度量”——它只依赖于曲面本身，而不依赖于曲面如何嵌入  $\mathbb{R}^3$ 。高斯著名的 Theorema Egregium 指出：曲面的曲率 (Gauss 曲率) 可以完全用  $E, F, G$  及其导数来表示。这意味着曲率是曲面的内在性质，不随曲面在空间中的弯曲而改变。

**命题 2.14** (曲面的面积). 设  $R \subset U$  是参数化  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  的定义域中的一个区域。则  $\mathbf{x}(R)$  在曲面  $S$  上的面积为

$$A(\mathbf{x}(R)) = \iint_R \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| du dv = \iint_R \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

这里  $\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| = \sqrt{EG - F^2}$  是两个切向量张成的平行四边形的面积。

**例 2.9** (球冠的面积). 考虑单位球面在  $z \geq c$  部分 ( $0 < c < 1$ )。使用地理坐标，这部分对应  $0 \leq \theta \leq \theta_0$ , 其中  $\cos \theta_0 = c$ 。

面积

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi(1 - c).$$

特别地, 当  $c = 0$  (半球面) 时, 面积为  $2\pi$ 。

## 2-5 节练习

**练习 2-5, 1 —do Carmo, Exercise 2-5, 1** Let  $S \subset \mathbb{R}^3$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that the first fundamental form  $I_p$  is a positive definite bilinear form on  $T_p S$ .

**练习 2-5, 2 —do Carmo, Exercise 2-5, 2** Let  $S$  be the cylinder  $x^2 + y^2 = 1$ . Compute the first fundamental form in the parametrization  $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ .

**练习 2-5, 3 —do Carmo, Exercise 2-5, 3** Let  $S$  be the surface of revolution obtained by rotating the curve  $z = f(x)$ ,  $x > 0$ , around the  $z$ -axis. Find the first fundamental form in the natural parametrization.

**练习 2-5, 4\* —do Carmo, Exercise 2-5, 4** Show that the area  $A$  of a region  $R$  on a surface  $S$  is given by

$$A = \iint_R d\sigma,$$

where  $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv$  is the element of area.

**练习 2-5, 5 —do Carmo, Exercise 2-5, 5** Let  $T$  be the torus with parameters as in Example 6 of Sec. 2-2. Compute the area of  $T$ .

**练习 2-5, 6 —do Carmo, Exercise 2-5, 6** Let  $S$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that the angle  $\theta$  between two curves  $\alpha, \beta$  on  $S$  intersecting at  $p$  satisfies

$$\cos \theta = \frac{I_p(\alpha'(0), \beta'(0))}{\|\alpha'(0)\| \|\beta'(0)\|}.$$

## 2.6 Orientation on Surfaces

**Why orientation?** 对于曲线，我们可以通过切向量  $\alpha'(t)$  的符号来判断运动方向。对于曲面，我们需要类似的概念来区分“两侧”——比如一张纸有正面和反面。

在  $\mathbb{R}^3$  中，每个正则曲面在每一点处都有两个单位法向量，它们恰好相反。选择其中一个连续变化的法向量场，就是给曲面一个定向 (orientation)。

**定义 2.15** (可定向曲面). 正则曲面  $S$  称为**可定向的** (orientable), 如果存在连续的可微映射  $N: S \rightarrow \mathbb{R}^3$  使得对每一点  $p \in S$ ,  $N(p)$  是  $S$  在  $p$  处的单位法向量。

**例 2.10** (球面是可定向的). 单位球面  $S^2$  是可定向的。单位法向量场可以取为  $N(x, y, z) = (x, y, z)$ 。这是连续可微的。

**例 2.11** (Möbius 带是不可定向的). Möbius 带是**不可定向**的经典例子。如果你沿着 Möbius 带走一圈，法向量的方向会翻转。这与 Möbius 带只有一个面有关——你不需要翻过边缘就能到达“另一面”。

**Practical criterion.** 判断曲面是否可定向，可以检查是否存在整体定义连续法向量场。对于大多数常见的曲面（如球面、环面、平面），这是成立的。

**命题 2.16** (可定向的等价条件). 正则曲面  $S$  是可定向的，当且仅当存在  $S$  的一个参数化覆盖，使得所有参数化的坐标变换的雅可比行列式都为正。

这个命题的几何意义是：可定向意味着我们可以在整个曲面上一致地选择“左手系”或“右手系”的局部坐标。

**注 2.4.** 曲面的定向在后续章节中很重要。例如，在学习曲面的面积分和 Stokes 定理时，需要选择一致的定向。

### 2-6 节练习

**练习 2-6, 1** —do Carmo, Exercise 2-6, 1 Show that the cylinder  $x^2 + y^2 = 1$  is orientable.

**练习 2-6, 2\*** —do Carmo, Exercise 2-6, 2 Show that the Möbius band is not orientable.

**练习 2-6, 3** —do Carmo, Exercise 2-6, 3 Let  $S$  be a regular surface covered by two parametrizations  $\mathbf{x}_1: U_1 \rightarrow S$  and  $\mathbf{x}_2: U_2 \rightarrow S$ . Show that if the overlap  $\mathbf{x}_1(U_1) \cap \mathbf{x}_2(U_2)$  is connected, then the orientability of  $S$  is equivalent to the Jacobian of the coordinate change  $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \mathbf{x}_1$  being positive on  $U_1 \cap \mathbf{x}_1^{-1}(\mathbf{x}_2(U_2))$ .

## 2.7 Geometry of the Gauss Map

**The Gauss map.** 在定义了切平面之后，我们现在可以讨论曲面的“弯曲”程度。正如曲线的曲率描述其弯曲程度，曲面的 Gauss 映射描述了曲面如何“远离”其切平面。

**定义 2.17** (Gauss 映射). 设  $S \subset \mathbb{R}^3$  是可定向的正则曲面,  $N: S \rightarrow S^2$  是单位法向量场。定义 **Gauss 映射** (*Gauss map*) 为

$$N: S \rightarrow S^2,$$

它将  $S$  上每一点映射到单位球面上对应的法向量。

Gauss 映射的几何直觉是: 将曲面每一点的法向量”压缩”到单位球面上。如果曲面在某点附近平坦, 法向量变化缓慢, Gauss 映射的像就小; 如果曲面弯曲剧烈, 法向量变化剧烈, Gauss 映射的像就大。

**This is remarkable.** 高斯发现: Gauss 映射的微分  $dN_p$  的行列式 (取绝对值) 恰好是曲面的曲率。这意味着曲率可以通过纯内在的量 (法向量场的变化) 来计算——这就是著名的 Theorema Egregium。

**定义 2.18** (Gauss 曲率). 设  $p \in S$ ,  $K(p) = \det(dN_p)$ 。则  $K(p)$  称为  $S$  在  $p$  处的 **Gauss 曲率** (*Gauss curvature*)。

**例 2.12** (平面的曲率为零). 设  $S$  是  $xy$  平面。单位法向量场为常数  $N(x, y, z) = (0, 0, 1)$ 。因此  $dN_p = 0$  对所有  $p$  成立, 故  $K \equiv 0$ 。这符合直觉——平面完全不弯曲。

**例 2.13** (球面的曲率为正). 单位球面的单位法向量场为  $N(x, y, z) = (x, y, z)$ 。在地理坐标下, 直接计算可得  $K \equiv 1$ 。这意味着球面在每一点都”正向弯曲”。

**例 2.14** (马鞍面的曲率为负). 曲面  $z = x^2 - y^2$  (双曲抛物面, 或称”马鞍面”) 在原点处的 Gauss 曲率为负。这意味着在该点处, 曲面在一个方向向上弯曲, 在垂直方向向下弯曲。

**命题 2.19** (曲率的符号). 设  $p \in S$ ,  $K(p)$  是 Gauss 曲率。

- 如果  $K(p) > 0$ , 则曲面在  $p$  点附近是”椭圆”的 (如球面);
- 如果  $K(p) = 0$ , 则曲面在  $p$  点是抛物或平直的 (如平面、柱面);
- 如果  $K(p) < 0$ , 则曲面在  $p$  点是双曲的 (如马鞍面)。

**注 2.5.** Gauss 曲率的符号告诉我们曲面在局部是向哪一侧弯曲:

- $K > 0$ : 曲面全部位于切平面的一侧
- $K = 0$ : 曲面与切平面有多重接触 (如柱面的直母线方向)
- $K < 0$ : 曲面穿过切平面 (如马鞍面)

**定义 2.20** (平均曲率). 设  $k_1, k_2$  为主曲率 (*principal curvatures*), 即  $dN_p$  的特征值。则 **平均曲率** (*mean curvature*) 为

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2}.$$

平均曲率在极小曲面理论中起重要作用——平均曲率为零的曲面是极小曲面 (minimal surface)。

## 2-7 节练习

**练习 2-7, 1** —do Carmo, Exercise 2-7, 1 Show that the Gauss curvature  $K$  of a regular surface  $S$  satisfies

$$K = \frac{\det(dN_p)}{\det(d\mathbf{x}_p)},$$

where  $d\mathbf{x}_p$  is the differential of a parametrization at  $p$ .

**练习 2-7, 2** —do Carmo, Exercise 2-7, 2 Compute the Gauss curvature of the cylinder  $x^2 + y^2 = 1$ .

**练习 2-7, 3\*** —do Carmo, Exercise 2-7, 3 Show that the Theorema Egregium holds: the Gauss curvature  $K$  of a surface can be expressed in terms of the first fundamental form coefficients  $E, F, G$  and their derivatives.

**练习 2-7, 4** —do Carmo, Exercise 2-7, 4 Let  $S$  be a surface of revolution. Show that the Gauss curvature at a point depends only on the distance of the point from the axis of revolution.

**练习 2-7, 5** —do Carmo, Exercise 2-7, 5 Show that if  $K > 0$  everywhere on a connected surface  $S$ , then no geodesic on  $S$  can have a conjugate point.

## 2.8 Parallel Transport; Geodesics

**From straight lines to geodesics.** 在平面上，直线是两点之间的最短路径。在曲面上，直线的类比是**测地线** (geodesic) ——它是局部最短的曲线。

测地线的概念源于一个简单的问题：在曲面上，什么是“直线”的类比？答案是：曲率为零的曲线。但这需要一个更深入的概念——协变导数 (covariant derivative) 和**平行移动** (parallel transport)。

**定义 2.21** (协变导数). 设  $S$  是正则曲面， $\alpha: I \rightarrow S$  是可微曲线， $V(t)$  是  $\alpha$  上的切向量场。 $\alpha$  上的**协变导数**  $\frac{DV}{dt}$  定义为  $V'(t)$  在切平面  $T_{\alpha(t)}S$  上的正交投影。

协变导数告诉我们：沿曲线移动向量时，其变化中有多少是“垂直于曲面”的。剩余的“切向”部分就是在曲面上的真实变化。

**定义 2.22** (平行移动). 设  $\alpha: [a, b] \rightarrow S$  是曲面  $S$  上的可微曲线。沿  $\alpha$  的**平行移动**是将切向量从  $T_{\alpha(a)}S$  传输到  $T_{\alpha(b)}S$  的过程，使得被移动的向量  $V(t)$  满足协变导数  $\frac{DV}{dt} = 0$ 。

平行移动的几何意义是：在曲面上“无扭曲”地移动向量。如果你在曲面上沿着一个闭合路径平行移动一个向量回到起点，向量可能会改变方向——这个改变的角度与曲面的曲率有关。

**例 2.15** (平面上的平行移动). 在平面上，平行移动就是通常的平行移动。沿任何闭合路径移动一周，向量的方向不变。

**例 2.16** (球面上的平行移动). 在单位球面上, 考虑从北极沿经线移动到赤道, 再沿赤道移动  $90^\circ$  度, 然后沿另一条经线回到北极。向量在移动过程中保持与经线垂直。回到起点时, 向量的方向会改变——它转过了  $90^\circ$  度, 这个角度等于球面在路径所围区域的曲面积分。

现在我们可以定义测地线:

**定义 2.23** (测地线). 可微曲线  $\alpha: I \rightarrow S$  称为**测地线** (geodesic), 如果它的速度向量沿曲线是平行的, 即

$$\frac{D\alpha'}{dt} = 0.$$

测地线的几何意义是: 它沿着曲面“最直”的路径——没有“横向”加速度。

**命题 2.24** (测地线是局部最短). 设  $\alpha: [a, b] \rightarrow S$  是测地线。则对任何连接  $\alpha(a)$  和  $\alpha(b)$  的曲线  $\beta$ , 只要  $\beta$  足够接近  $\alpha$  (在弧长意义下), 就有

$$L(\alpha) \leq L(\beta),$$

其中  $L$  表示弧长。

**例 2.17** (球面上的测地线). 在单位球面上, 大圆 (great circles, 即过球心的平面与球面的交线) 是测地线。这是因为大圆的曲率向量 (指向球心) 恰好与球面法向量平行, 因此没有横向加速度。

特别地, 经线是测地线, 赤道也是测地线。沿经线从北极到赤道的弧长是  $\pi/2$  (弧度制), 这是最短路径。

**注 2.6.** 测地线与直线的类比在物理学中很重要。在广义相对论中, 自由运动的粒子沿时空中的测地线运动。这里, 时空是一个四维曲面, 粒子的轨迹由曲率决定。

## 2-8 节练习

**练习 2-8, 1** —do Carmo, Exercise 2-8, 1 Show that on a plane, geodesics are straight lines.

**练习 2-8, 2\*** —do Carmo, Exercise 2-8, 2 Show that on the sphere  $S^2$ , the geodesics are arcs of great circles.

**练习 2-8, 3** —do Carmo, Exercise 2-8, 3 Let  $S$  be a surface of revolution. Show that meridians (curves of constant longitude) are geodesics.

**练习 2-8, 4\*** —do Carmo, Exercise 2-8, 4 Let  $\alpha: [a, b] \rightarrow S$  be a geodesic on a regular surface  $S$ . Show that the arc length  $L(\alpha)$  is stationary under variations of  $\alpha$  with fixed endpoints.

**练习 2-8, 5** —do Carmo, Exercise 2-8, 5 Let  $C$  be a curve on a surface  $S$  and let  $p \in C$ . Show that the geodesic curvature  $k_g$  of  $C$  at  $p$  satisfies

$$k_g = \frac{I_p(T', N)}{\|T\|^3},$$

where  $T = \alpha'$  is the unit tangent vector and  $N$  is a unit normal to  $S$ .





# 附录：问答记录

本节记录学习 Do Carmo 《曲线与曲面的微分几何》过程中的问答与思考。

## 待记录问题

本节将随学习进度逐步填充以下问题：

- 曲率与挠率的直观几何意义
- Frenet-Serret 公式的推导细节
- 局部标准形式的系数解释
- 全曲率定理的证明思路
- 等周不等式的证明

## 历史悠久的问答

### 曲率的直观理解

问：曲率  $k(s) = \|\alpha''(s)\|$  的直观几何意义是什么？

答：对于单位速度曲线  $\alpha(s)$ ，速度向量  $\alpha'(s)$  是单位切向量，其模长恒为 1。加速度向量  $\alpha''(s)$  描述速度向量方向的变化率。 $\|\alpha''(s)\|$  正是这种方向变化的速率——即曲线在每一点的弯曲程度。直线速度方向不变， $\alpha''(s) = 0$ ；圆周速度方向匀速变化， $\|\alpha''(s)\| = 1/a$  ( $a$  为半径)。

### 挠率与扭曲

问：挠率  $\tau(s)$  描述的是什么？

答：挠率描述曲线在空间中的“扭曲”程度。曲率只告诉我们曲线在密切平面内如何弯曲，但曲线可能“偏离”密切平面——这种偏离的速度由挠率度量。对于平面曲线， $\alpha', \alpha'', \alpha'''$  始终共面， $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 0$ ，故挠率为零。螺旋线的挠率为常数，描述其均匀扭曲的特性。

## 曲率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 2 给出了曲率在一般参数化下的表达式：

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

目标：从单位速度曲率的定义  $k(s) = \|\alpha''(s)\|$  推导出一般参数下的表达式。

推导步骤：

设  $\alpha(t)$  是正则曲线， $s = s(t)$  是弧长参数。回忆弧长公式：

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du, \quad \frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\|.$$

由链式法则， $\alpha'(s) = \frac{\alpha'(t)}{ds/dt} = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$ 。

进一步，

$$\alpha''(s) = \frac{d}{ds} \alpha'(s) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \right) \cdot \frac{dt}{ds}.$$

经过计算（利用向量积的模长公式  $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$ ），可得：

$$\|\alpha''(s)\| = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

因此在参数  $t$  下，曲率为  $k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}$ 。

## 挠率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 4 给出了挠率的另一个表达式：

$$\tau(s) = -\langle \mathbf{b}'(s), \mathbf{n}(s) \rangle.$$

目标：从挠率的行列式定义  $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$  推导出  $\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle$ 。

推导步骤：

由 Frenet 标架的定义： $\mathbf{t} = \alpha'$ ， $\mathbf{n} = \frac{\alpha''}{k}$ ， $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ 。

对  $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$  求导：

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t}' \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = (k\mathbf{n}) \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = \mathbf{t} \times \mathbf{n}'.$$

由于  $\mathbf{n}'$  可以分解为  $A\mathbf{t} + B\mathbf{n} + C\mathbf{b}$ （由正交性），且  $\|\mathbf{n}\| = 1$  蕴含  $\langle \mathbf{n}', \mathbf{n} \rangle = 0$ ，故  $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ （这正是 Frenet-Serret 公式的第二式）。

于是

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t} \times (-k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}) = \mathbf{t} \times \tau\mathbf{b} = \tau(\mathbf{t} \times \mathbf{b}) = -\tau\mathbf{n},$$

因为  $\mathbf{t} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{t} = -\mathbf{n}$ 。

因此  $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ，取与  $\mathbf{n}$  的内积即得

$$\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

## Frenet-Serret 公式的直观解释与推导思路

背景：Frenet-Serret 公式是曲线局部理论的核心：

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

### 直观解释：

可以将 Frenet 标架  $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$  想象为沿曲线运动的“观察者”的坐标系。这个坐标系随着曲线在空间中移动而转动和摆动。

- $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ：切向量的变化完全由法向分量决定，系数  $k$  正是弯曲程度—— $k$  越大，切向量转动得越快。
- $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ ：主法向量的变化涉及两个方面： $-k\mathbf{t}$  部分反映了主法向量试图“追回”切向量方向变化（与  $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$  相呼应），而  $\tau\mathbf{b}$  部分则反映了曲线在空间中的扭曲。
- $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ：副法向量的变化只与挠率有关——它描述了密切平面的旋转。

**几何图像：**想象一个骑自行车的人沿着曲线运动。人的朝向就是  $\mathbf{t}$  方向，车把的指向是  $\mathbf{n}$ ，而  $\mathbf{b}$  则垂直于前两者。曲率  $k$  决定了人在转弯时需要倾斜多少（这对应  $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ），而挠率  $\tau$  则描述了车子在转弯的同时是否还在上下颠簸（对应  $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ）。

### 推导思路（简述）：

Frenet-Serret 公式可从正交性条件出发推导。由于  $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$  是标准正交基，有  $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$ ,  $\langle \mathbf{t}, \mathbf{b} \rangle = 0$ ,  $\langle \mathbf{n}, \mathbf{b} \rangle = 0$ ，以及  $\|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{b}\| = 1$ 。

对正交性条件求导，并利用  $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ ，可以逐步得到三个公式。例如：

1. 由  $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$  求导： $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle + \langle \mathbf{t}, \mathbf{n}' \rangle = 0$ 。
2. 由于  $\mathbf{t}' = \alpha''$  与  $\mathbf{n}$  平行（定义  $\mathbf{n} = \mathbf{t}'/|\mathbf{t}'|$ ），得  $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle = |\mathbf{t}'| = k$ 。
3. 结合  $\|\mathbf{n}'\|$  的计算，可得  $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$  和  $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ 。

详细证明见 do Carmo, Proposition 1-5, 4。